OLFACTION

Coupe verticale montrant la paroi externe de la fosse nasale droite

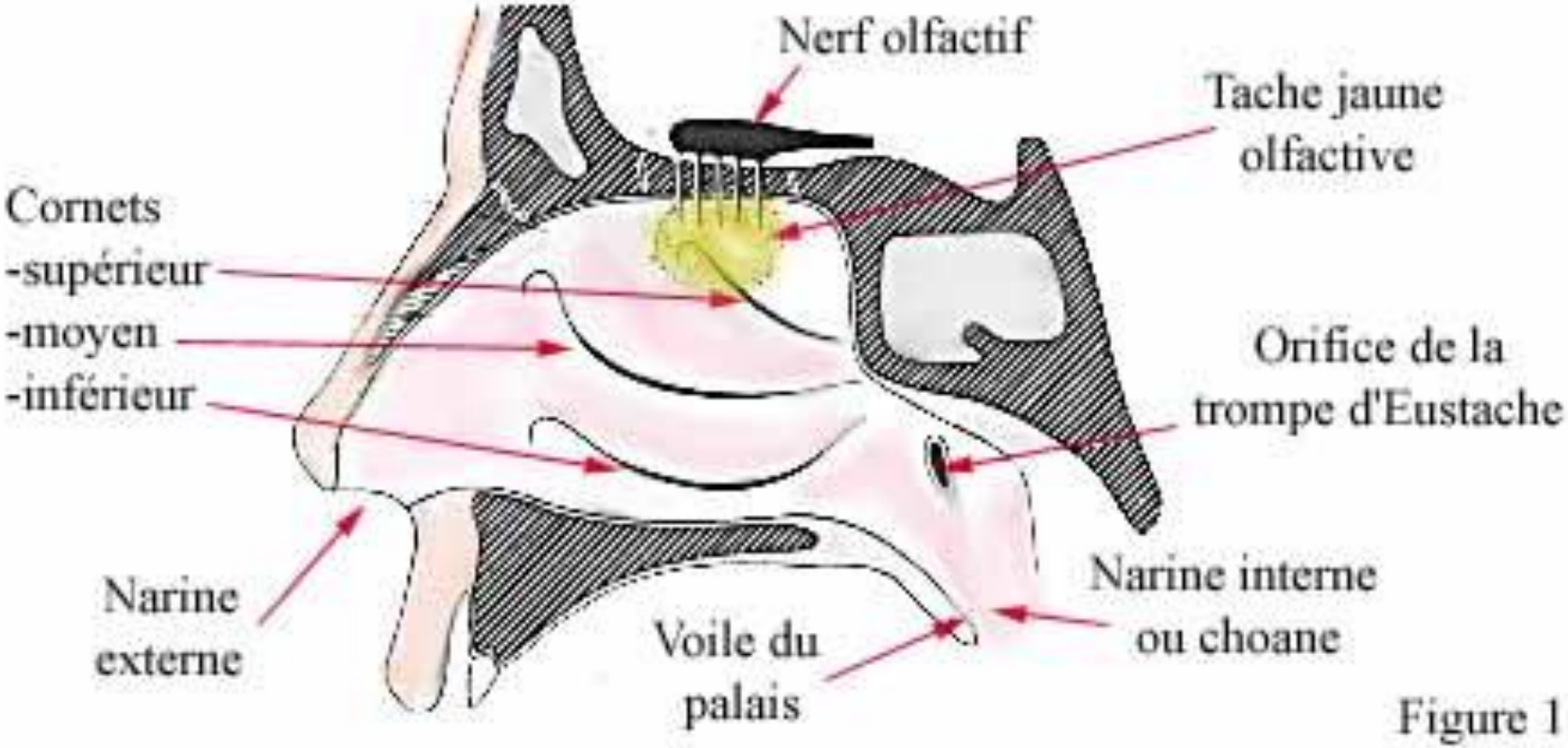


Figure 1

Coupe de la région nasale de face

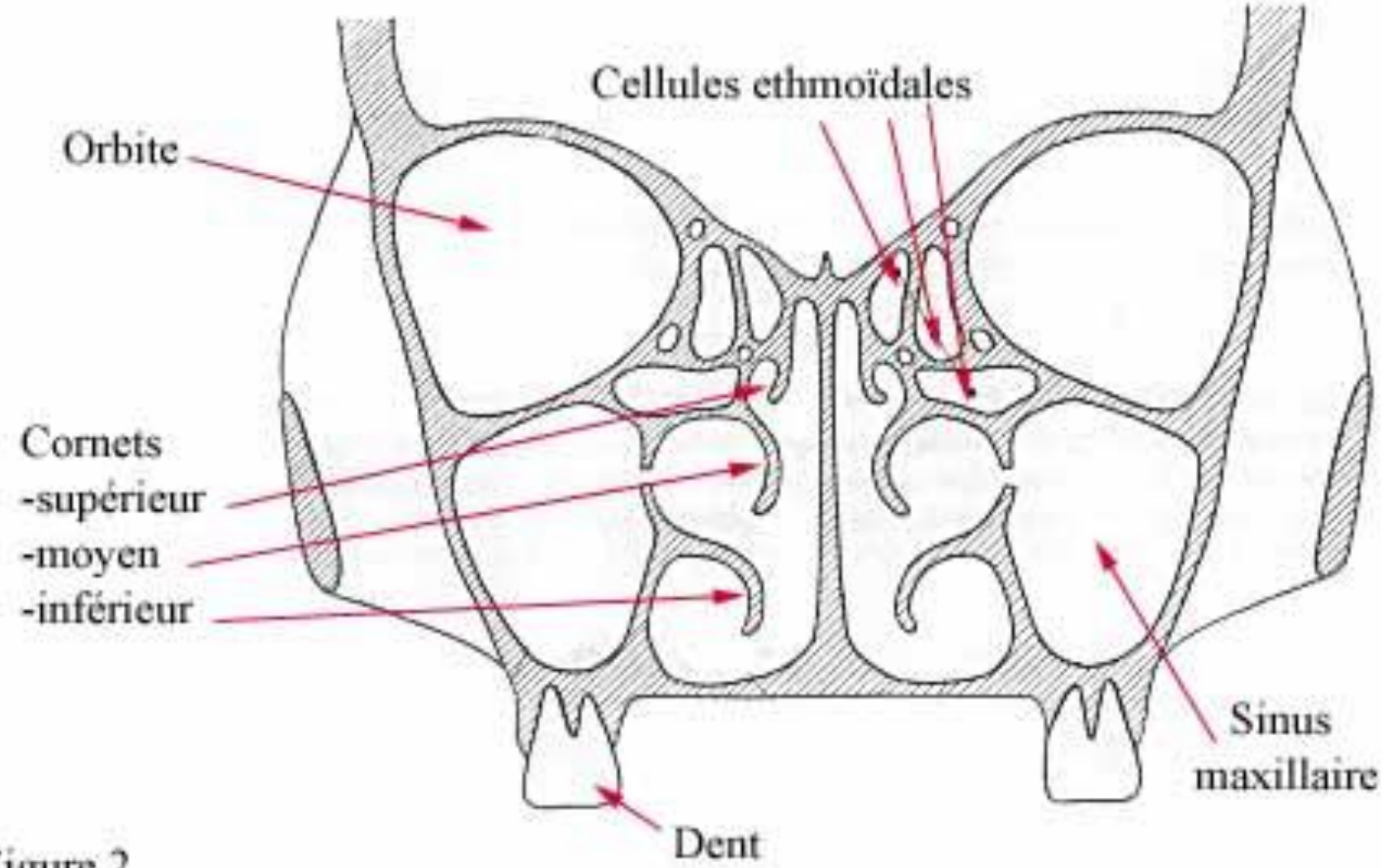


Figure 2

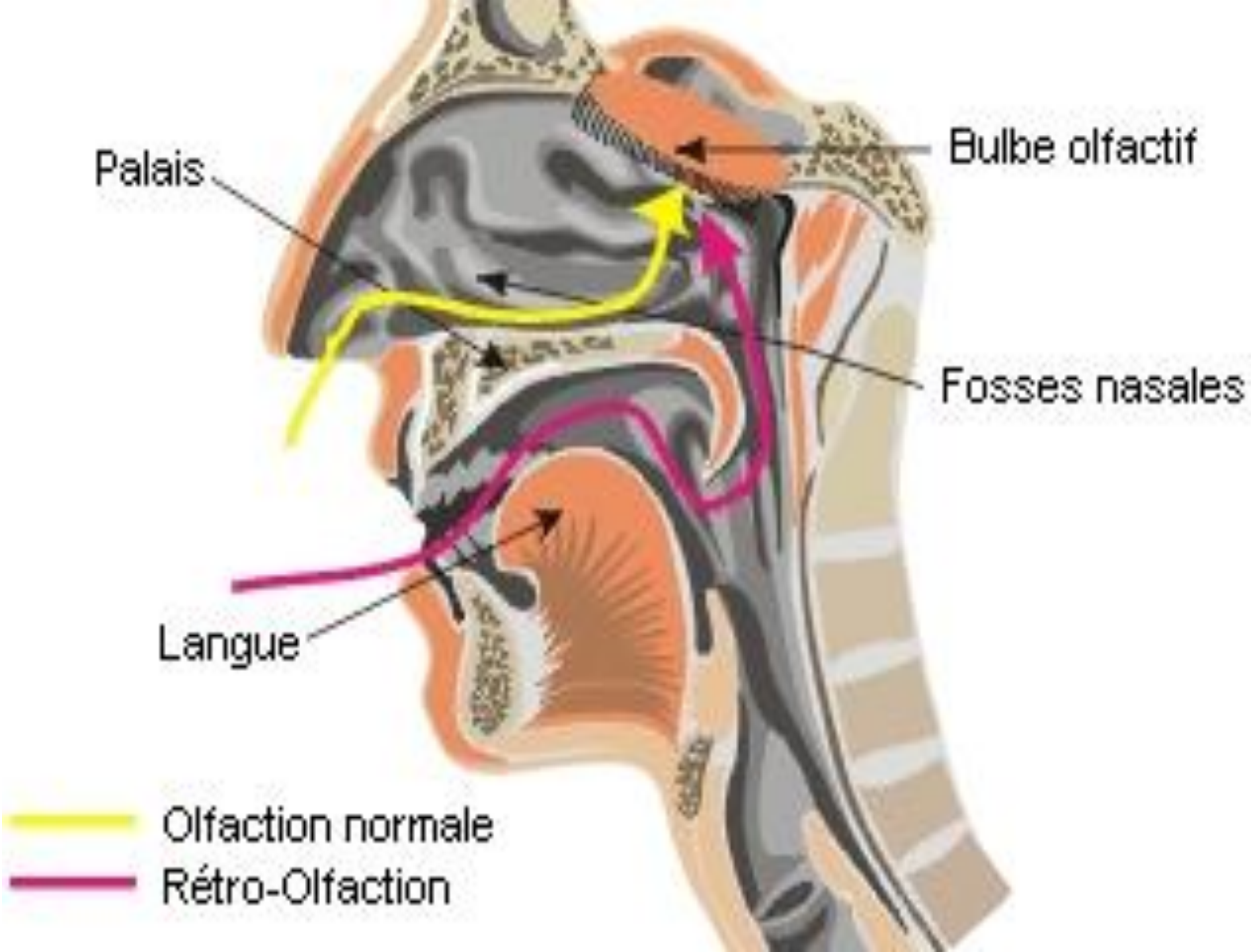
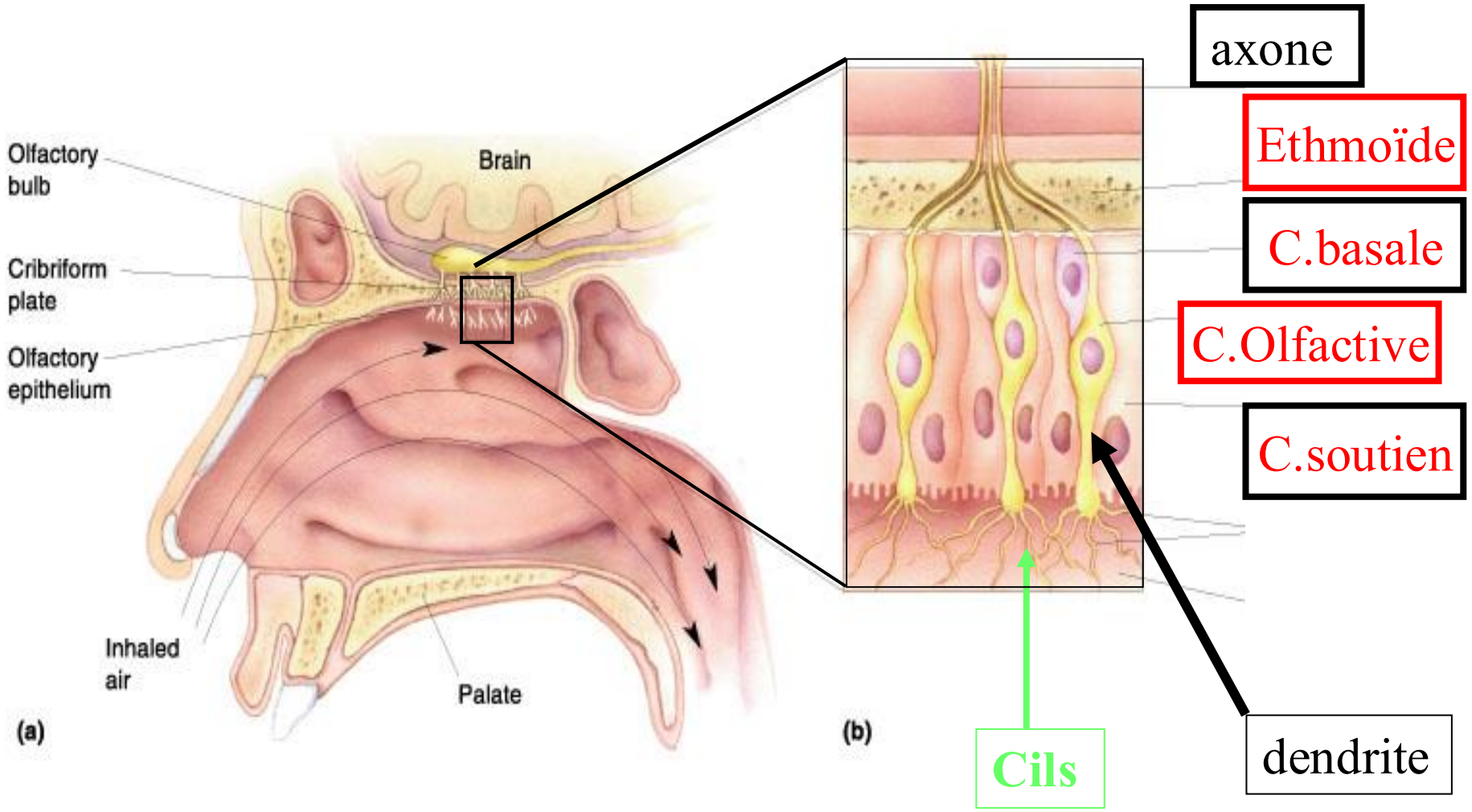
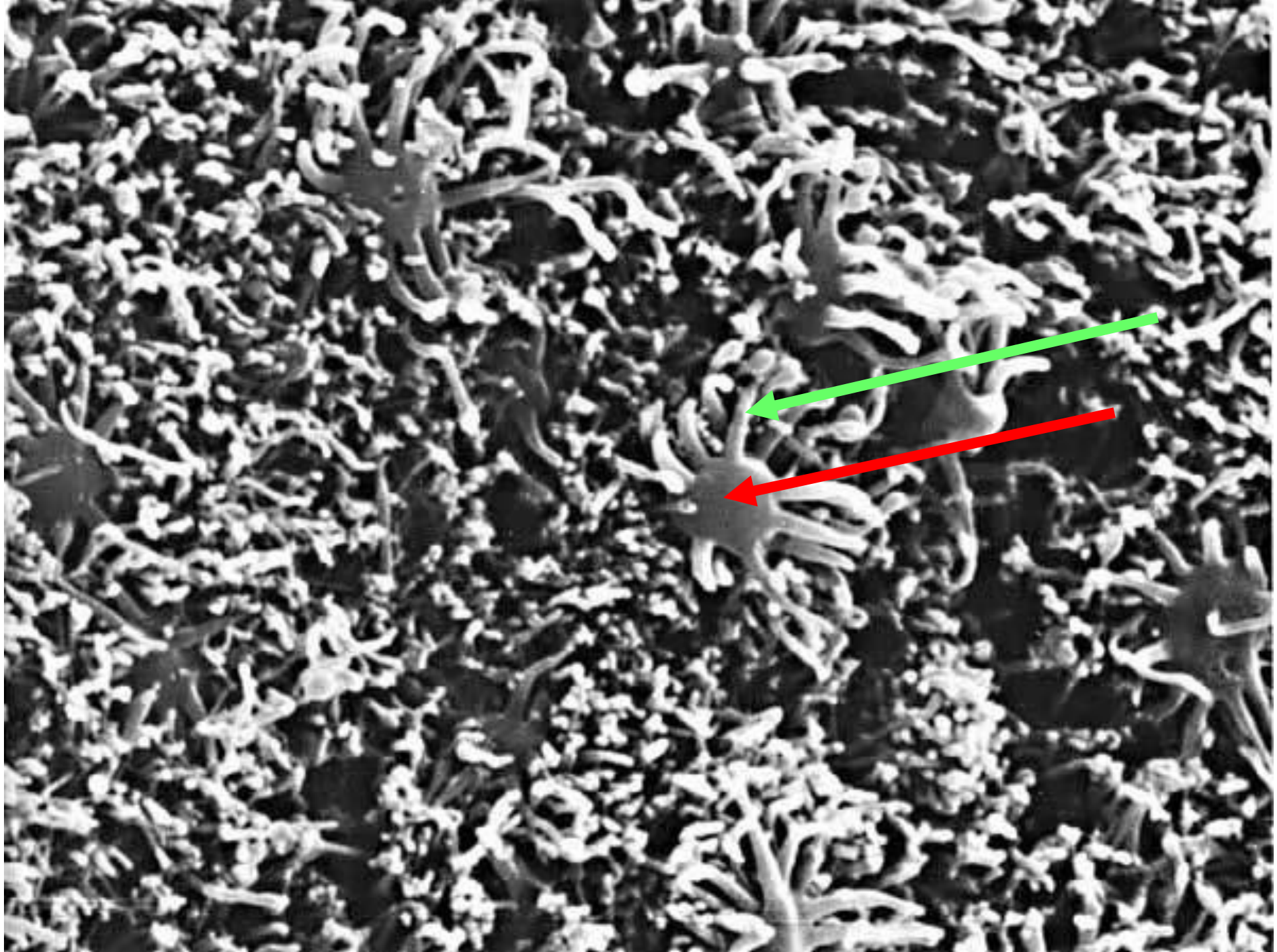
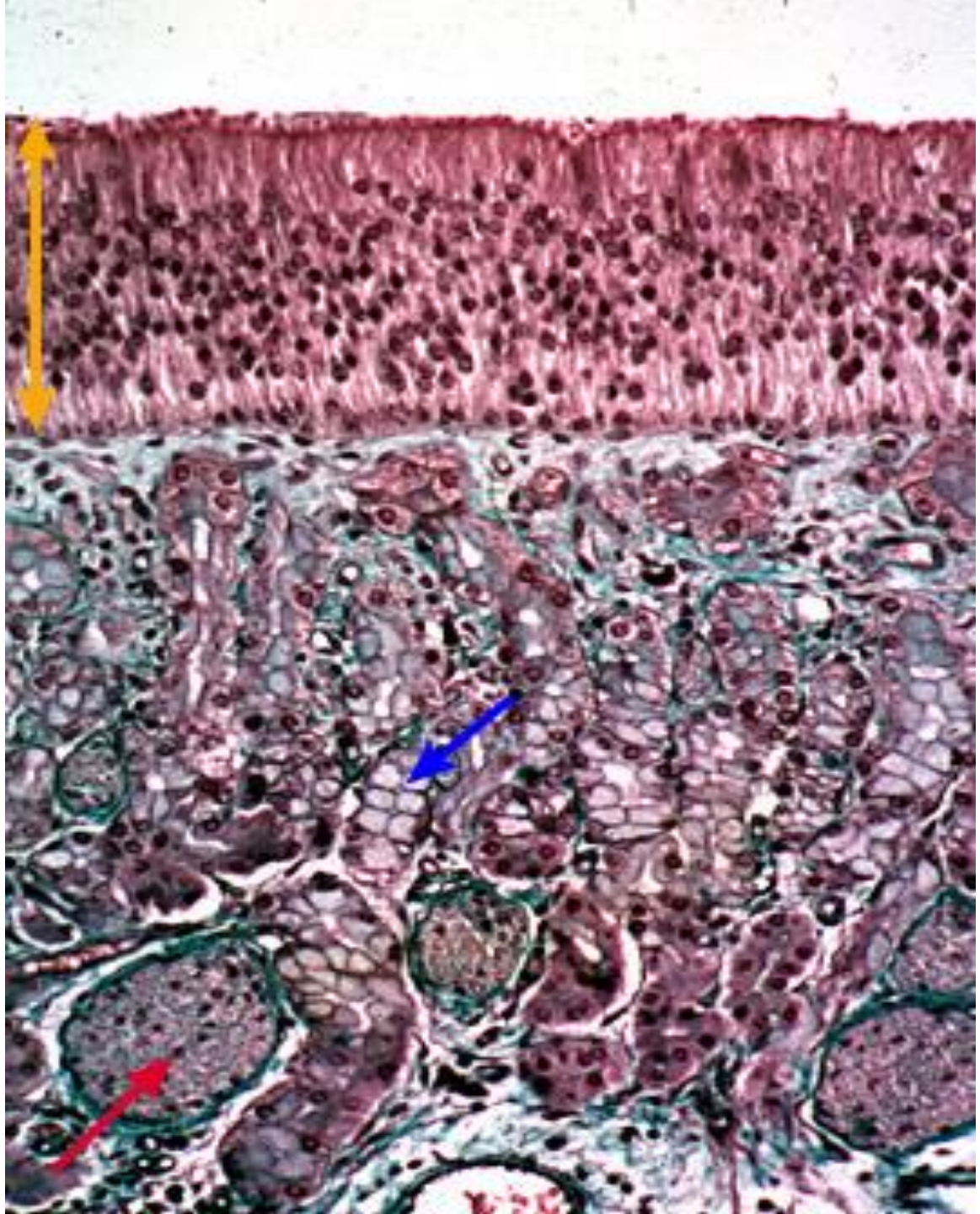

Palais
Bulbe olfactif
Fosses nasales
Langue
Olfaction normale
Rétro-Olfaction

Figure 8.11
(a) Location and (b) structure of the olfactory epithelium. The epithelium consists of a layer of olfactory receptor cells, supporting cells, and basal cells. Odorants dissolve in the mucus layer and contact the cilia of the olfactory cells. Axons of the olfactory cells penetrate the bony cribriform plate on their way to the central nervous system (CNS).





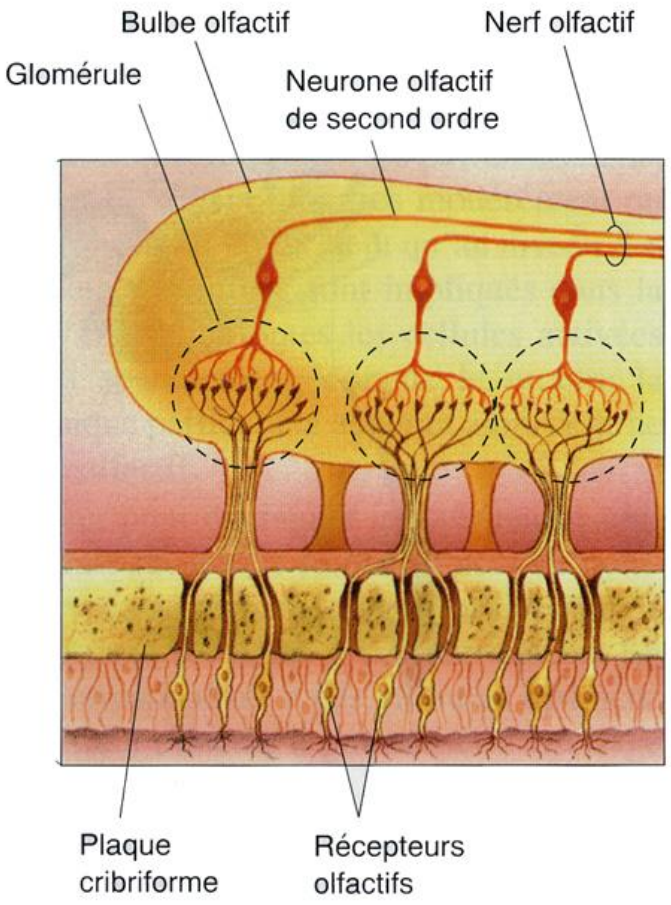


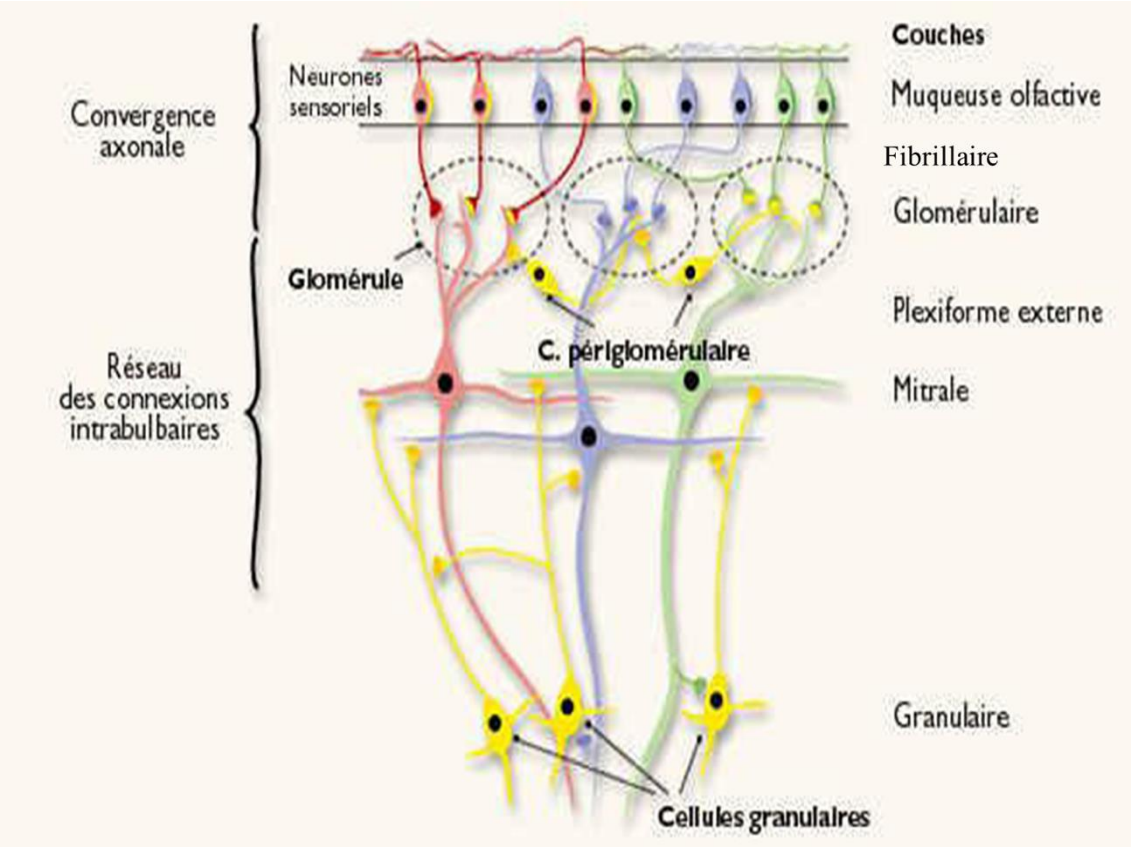
Coupe de muqueuse olfactive.

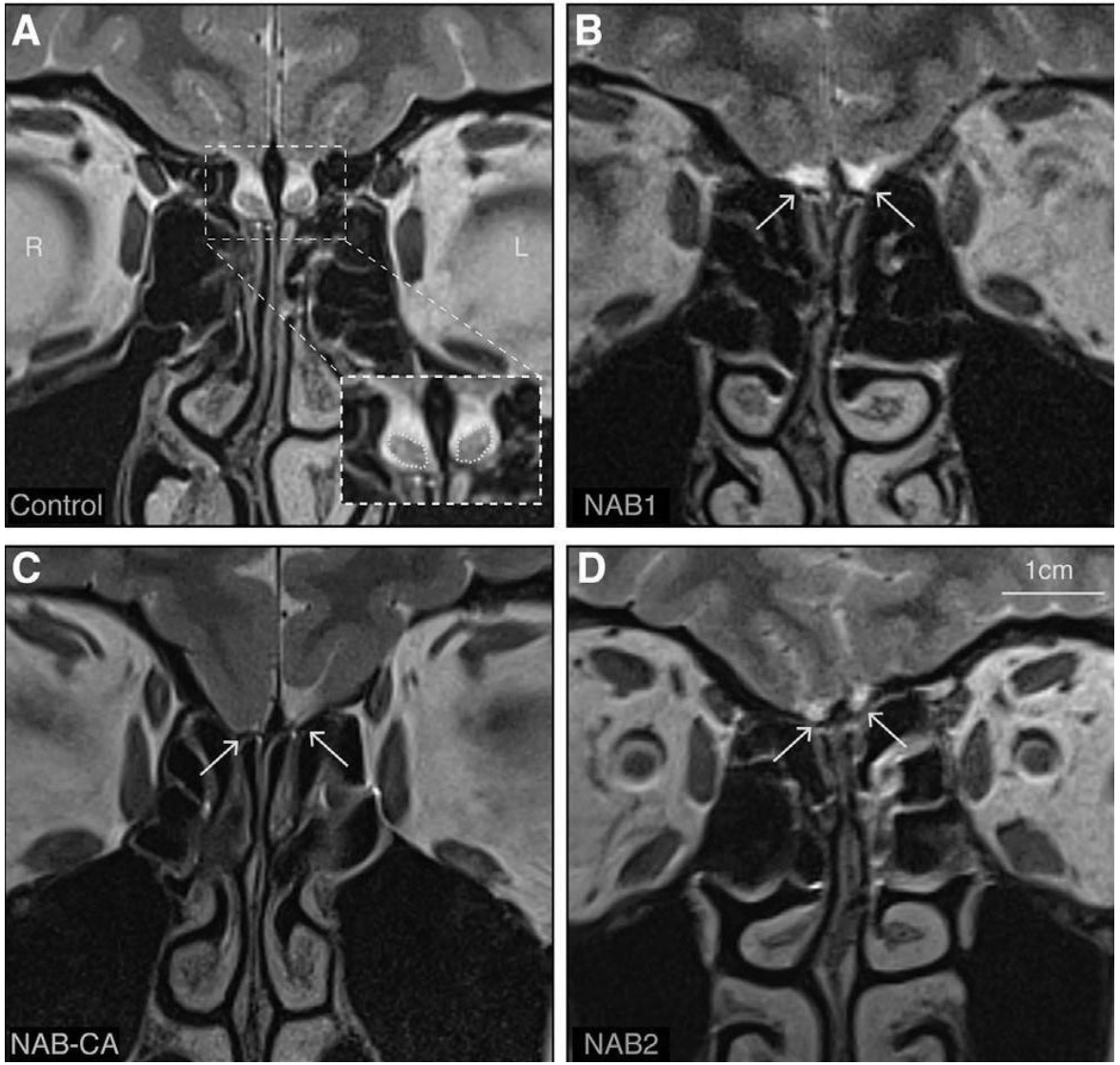
Double-flèche orange : les limites de l'épithélium olfactif

Flèche bleue : glande de Bowman

Flèche rouge : filet du nerf olfactif


Bulbe olfactif
Nerf olfactif
Glomérule
Neurone olfactif
de second ordre
Plaque
cribriforme
Récepteurs
olfactifs

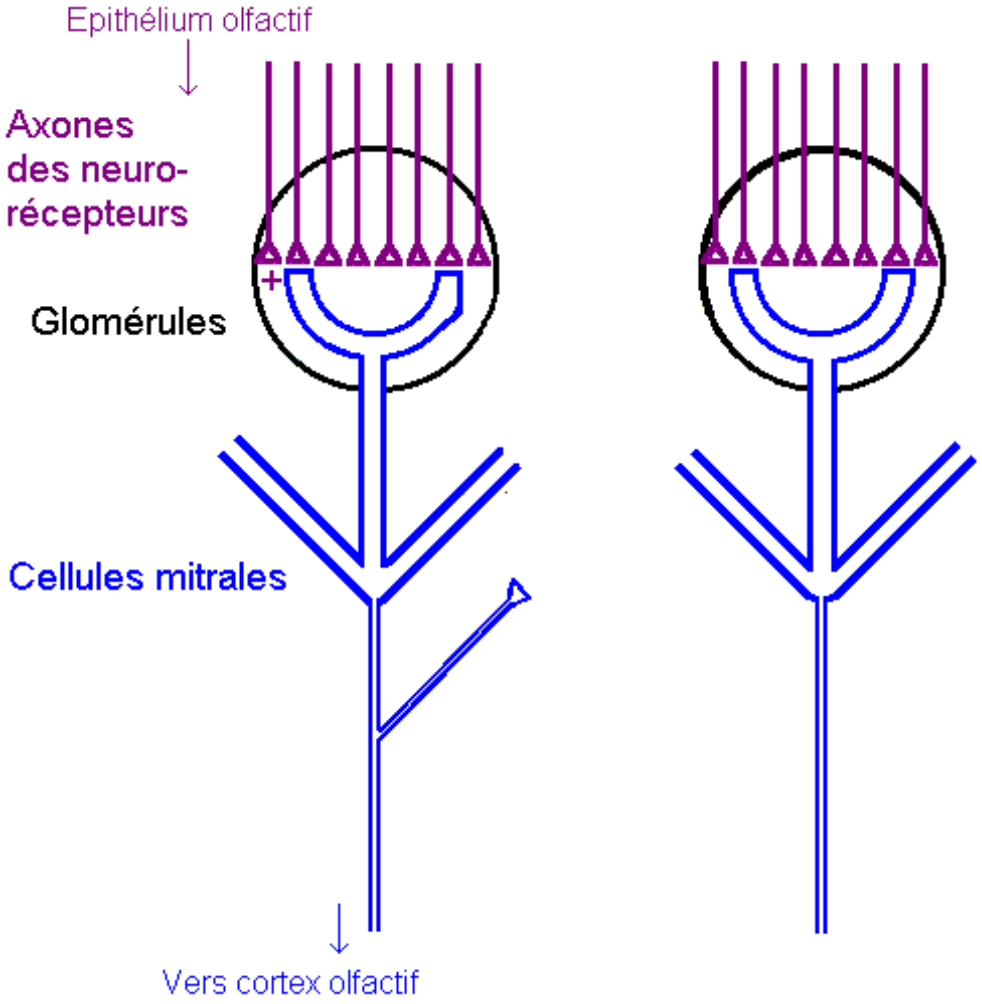

Convergence
axonale
Réseau
des connexions
intrabulbaires
Neurones
sensoriels
Glomérule
C. périglomérulaire
Cellules granulaires
Couches
Muqueuse olfactive
Fibrillaire
Glomérulaire
Plexiforme externe
Mitrale
Granulaire



A : IRM d'un sujet témoin, individu sain avec bulbe olfactif droit et gauche proéminent.
B : NAB1, patiente de 26 ans sans bulbe olfactif apparent.
C : NAB-CA, patiente de 33 ans atteinte d'anosmie congénitale, avec absence totale de bulbe olfactif.
D : NAB2, patiente de 29 ans sans bulbe olfactif apparent.
Les flèches blanches indiquent l'emplacement des bulbes olfactifs manquants.

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(19)30854-2

Connectivité du bulbe olfactif

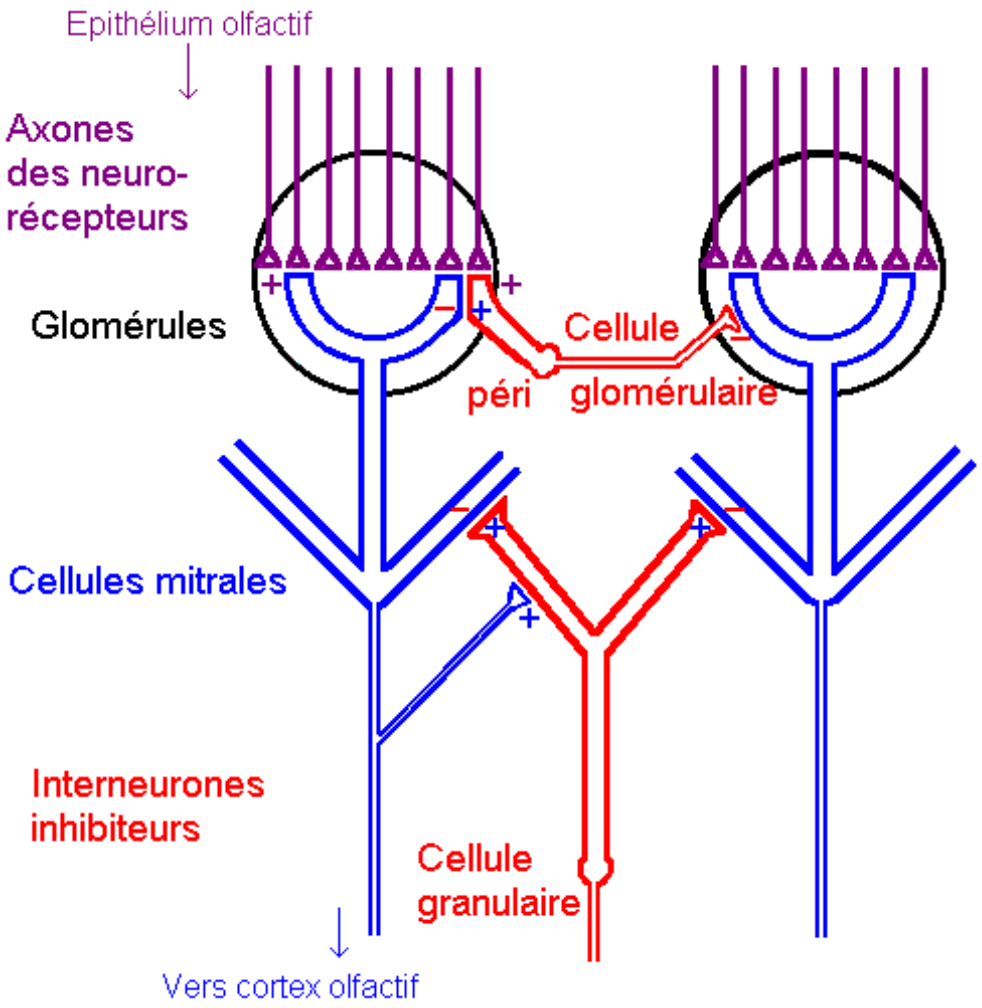


Premier relais du système olfactif

- Convergence cellulaire de 1000 neurorécepteurs vers 1 cellule mitrale au niveau des glomérules

Figure adaptée de [Shepherd, 72]

Connectivité du bulbe olfactif

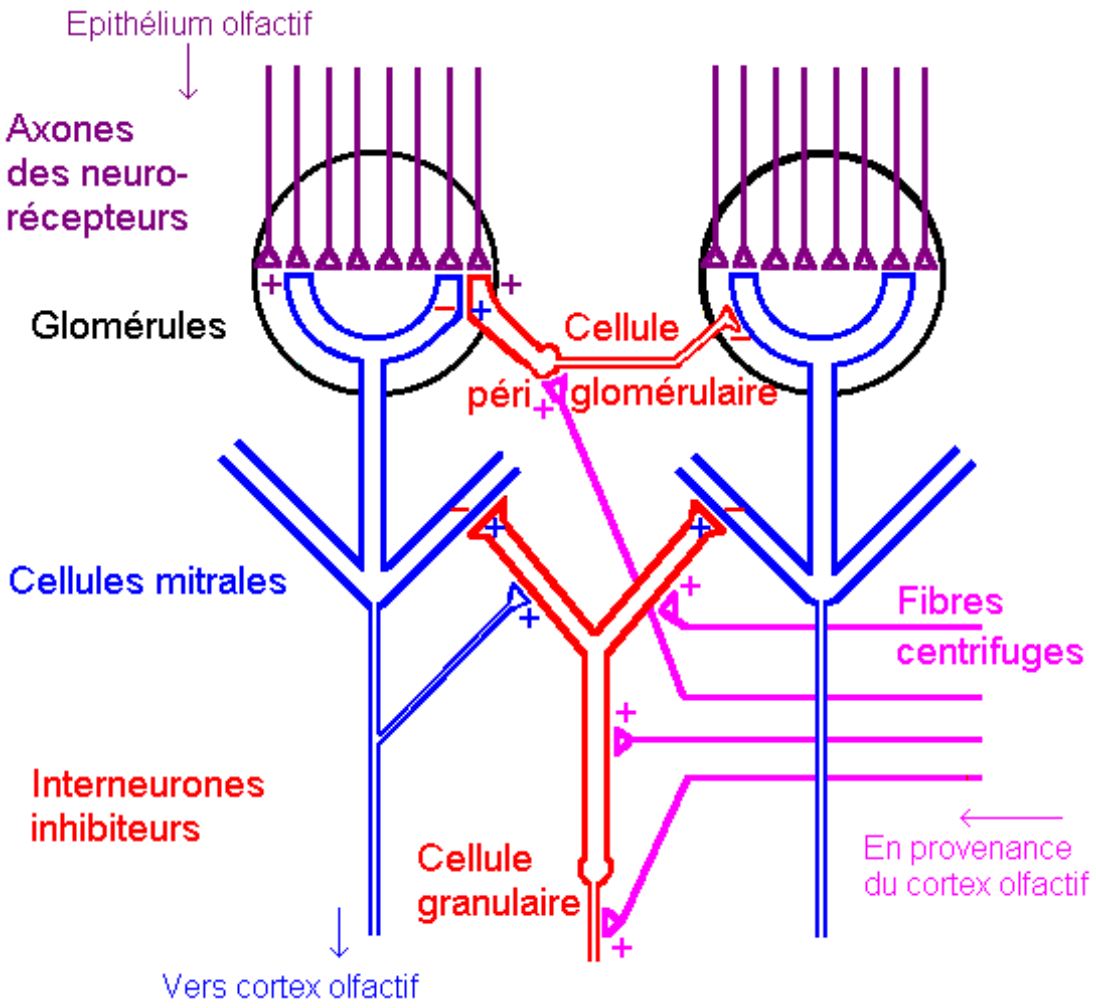


Premier relais du système olfactif

- Convergence cellulaire de 1000 neurorécepteurs vers 1 cellule mitrale au niveau des glomérules
- Connectivité horizontale par interneurones inhibiteurs: cellules périglomérulaires et granulaires

Figure adaptée de [Shepherd, 72]

Connectivité du bulbe olfactif



Premier relais du système olfactif

- Convergence cellulaire de 1000 neurorécepteurs vers 1 cellule mitrale au niveau des glomérules
- Connectivité horizontale par interneurones inhibiteurs: cellules périglomérulaires et granulaires
- Rétro-contrôle par fibres centrifuges

Figure adaptée de [Shepherd, 72]

Comparaison rétine/ bulbe olfactif

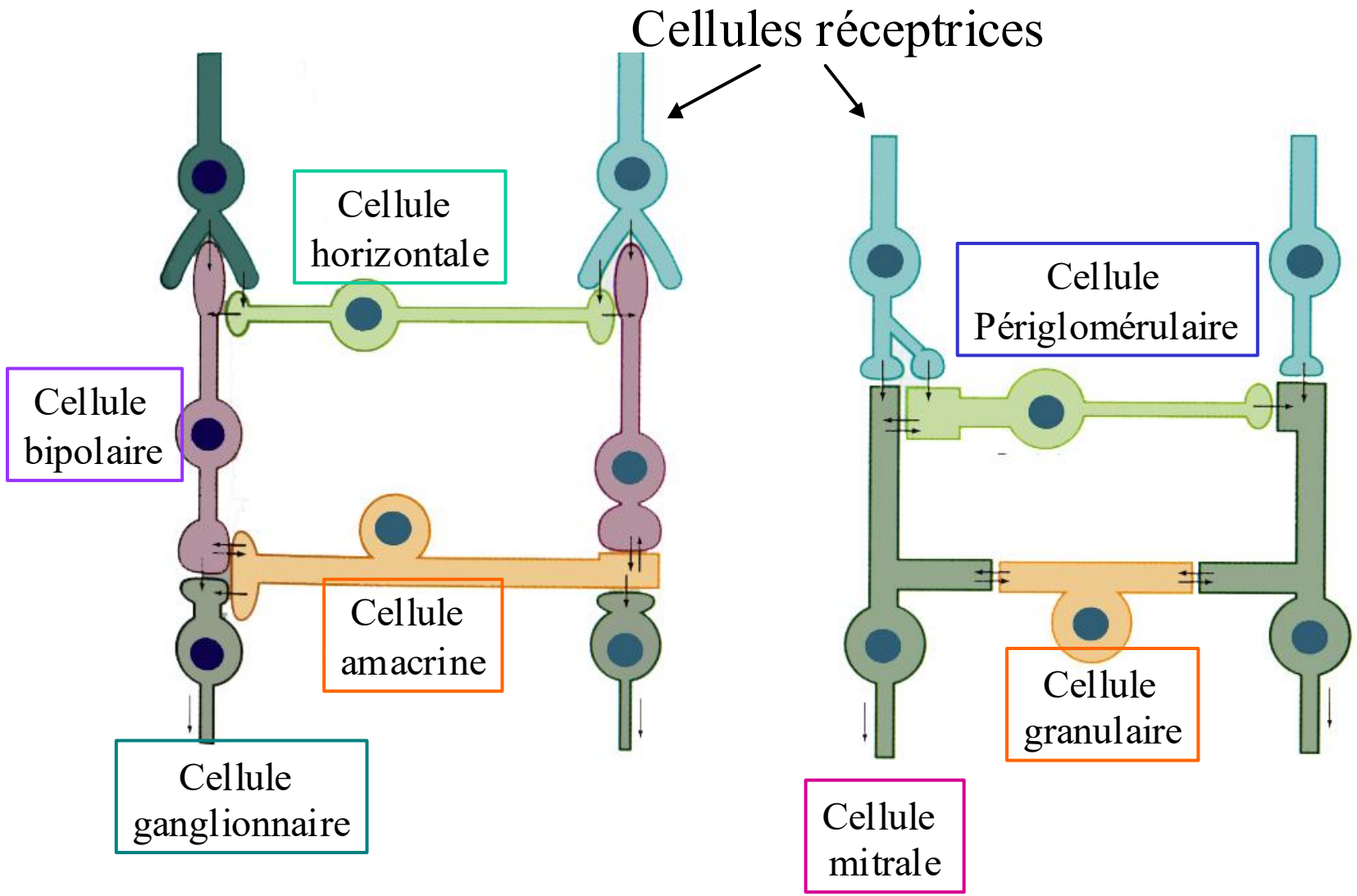
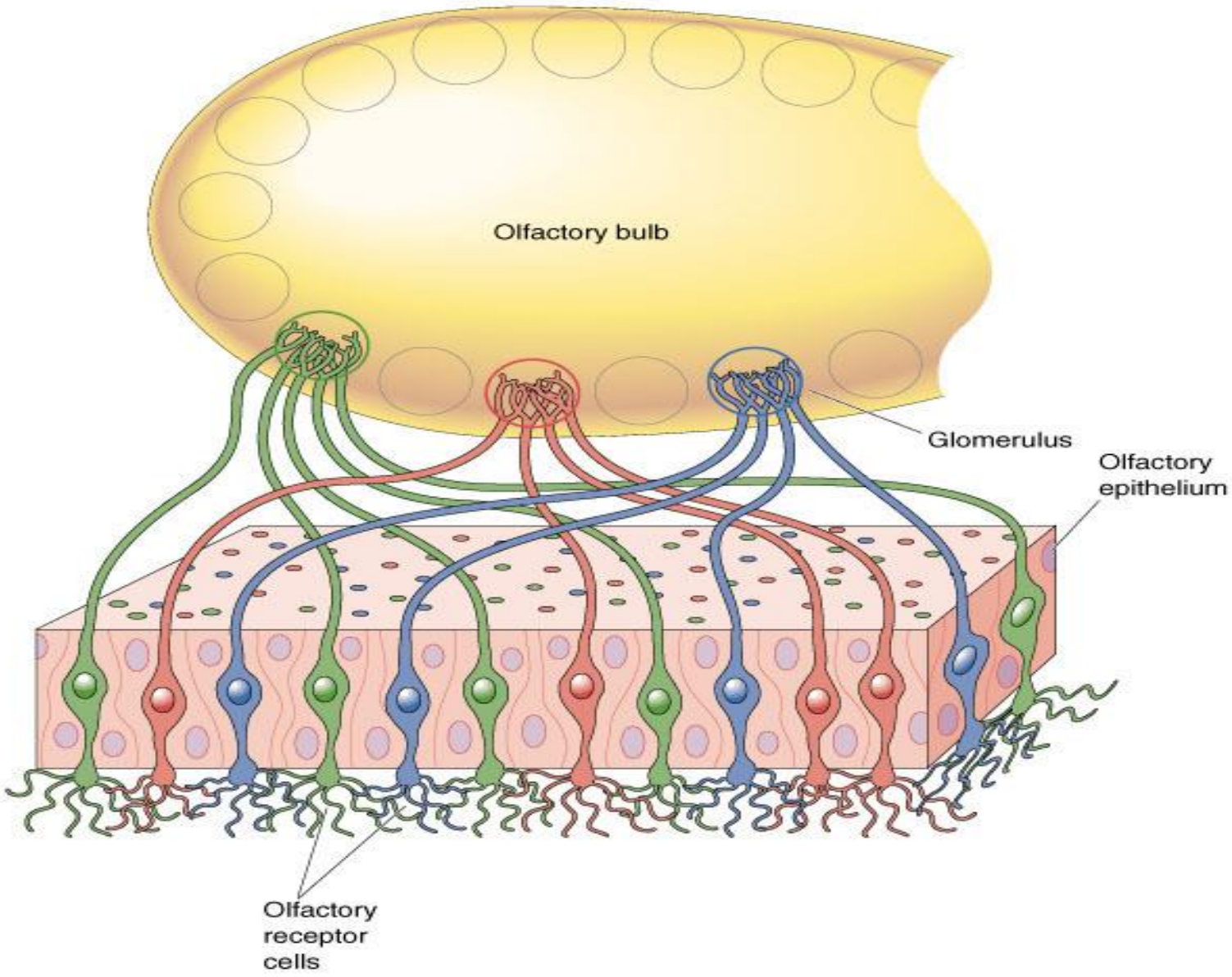
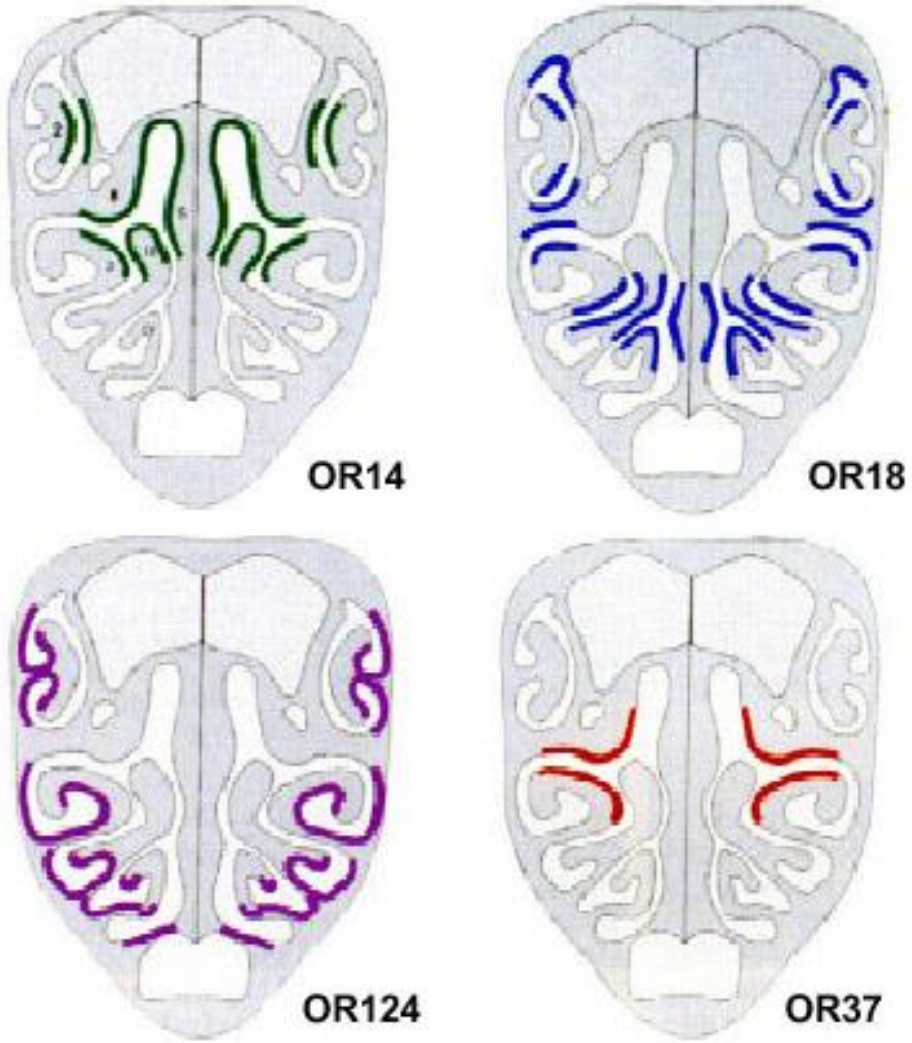
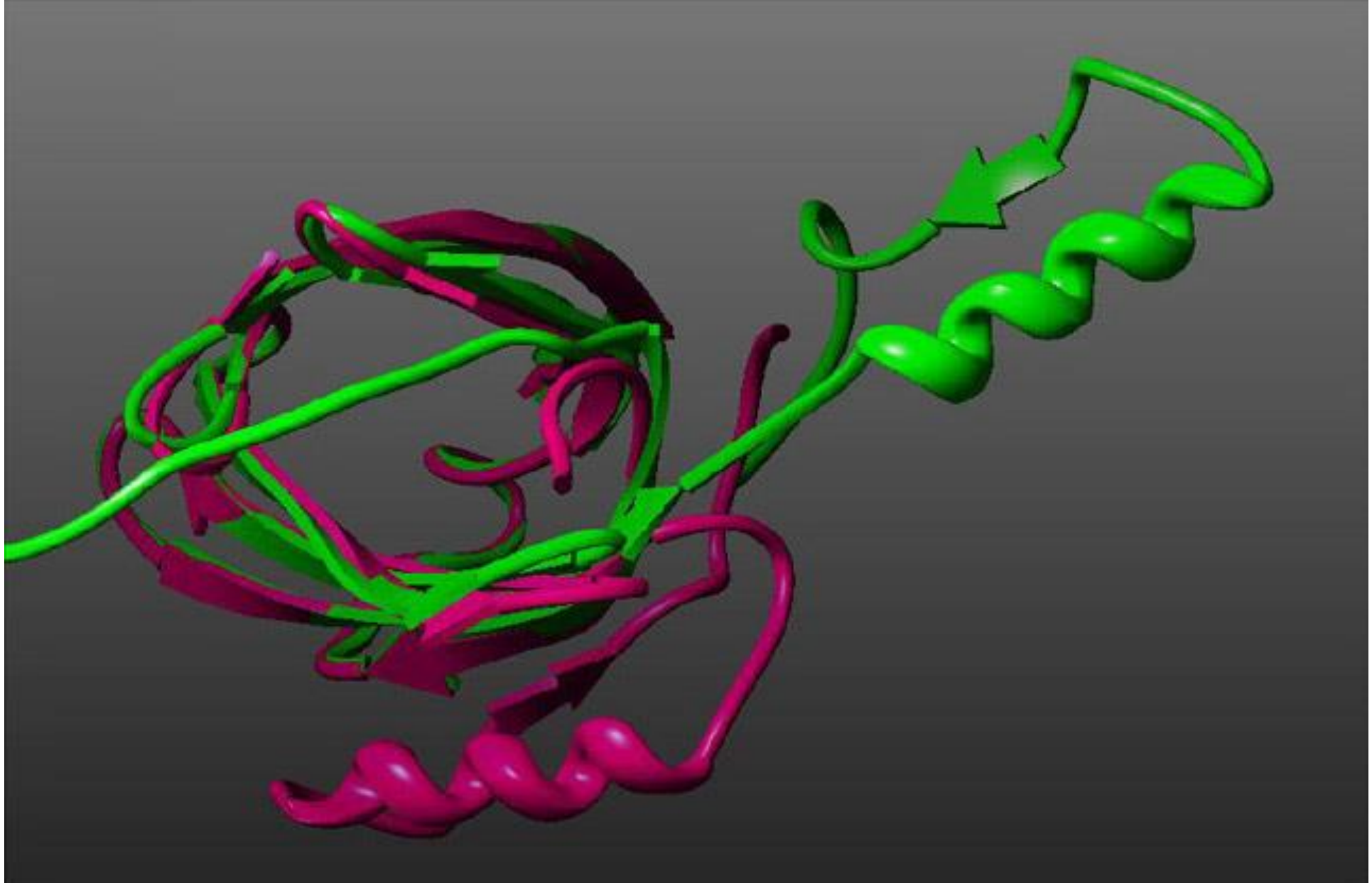


Figure 8.18
Specific mapping of olfactory receptor neurons onto glomeruli. Each glomerulus receives input only from receptor cells expressing a particular receptor protein gene. Receptor cells expressing a particular gene are color-coded.

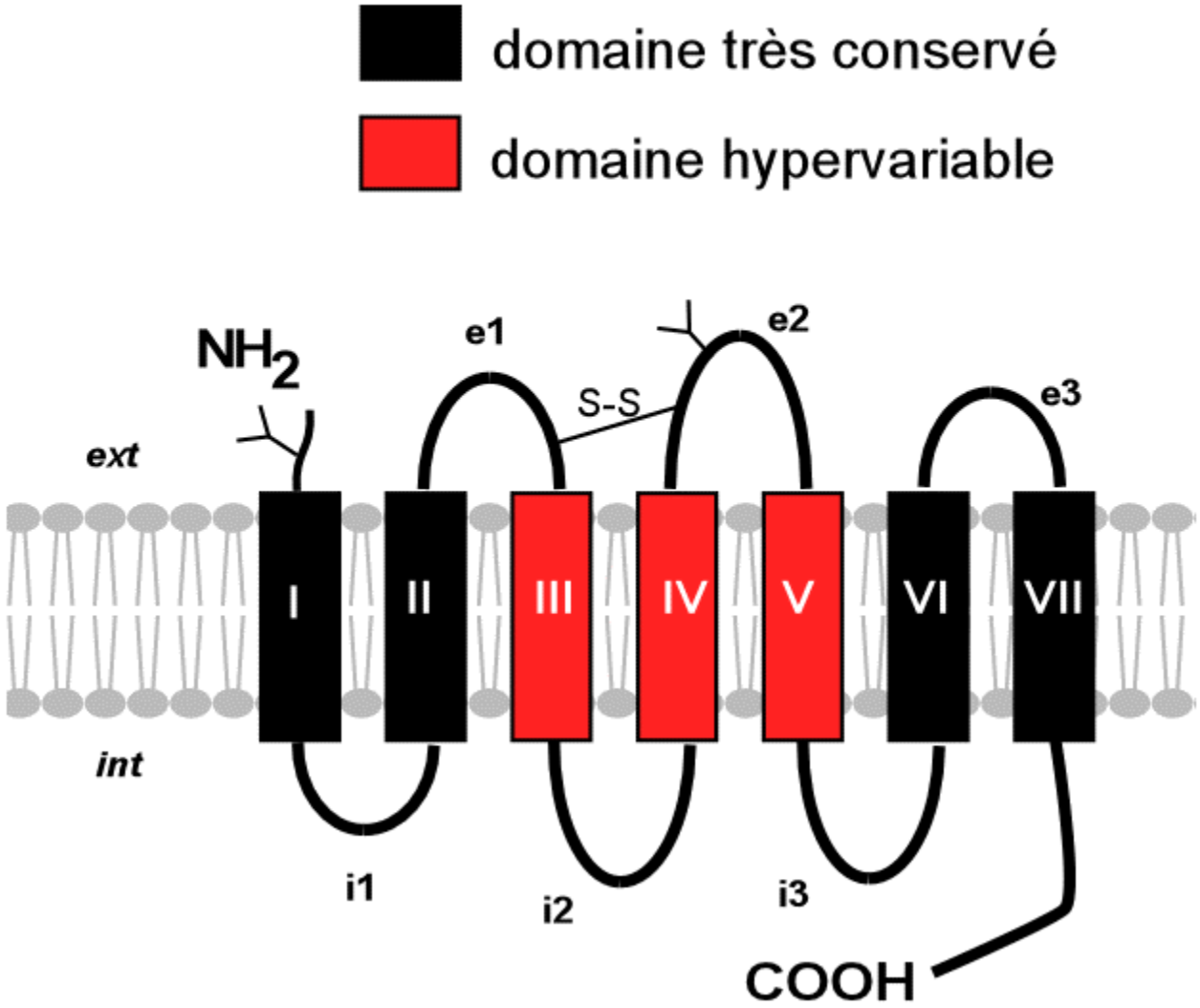




Ségrégation spatiale de l'expression des récepteurs olfactifs dans l'épithélium nasal de rat. Sur ces coupes de la cavité nasale est représenté le marquage par hybridation *in situ* de quatre récepteurs olfactifs (OR 14, 18, 124 et 37). Chaque récepteur donné se répartit dans une zone bien délimitée, avec une expression symétrique des récepteurs dans les deux fosses nasales. D'après Strotmann et al., 1994

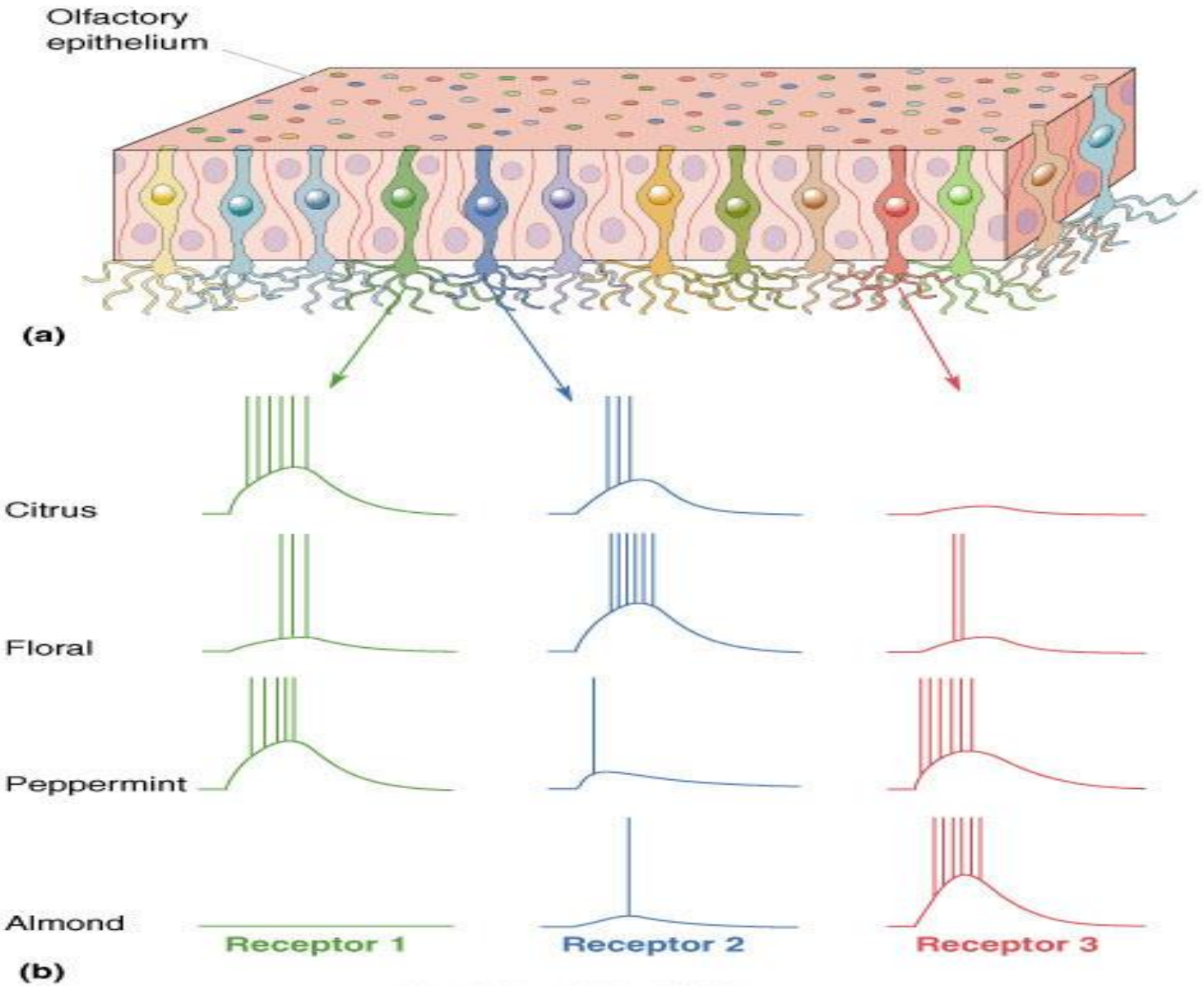


Comparaison structurale entre l'OBP bovine (vert) et l'OBP porcine (rose).

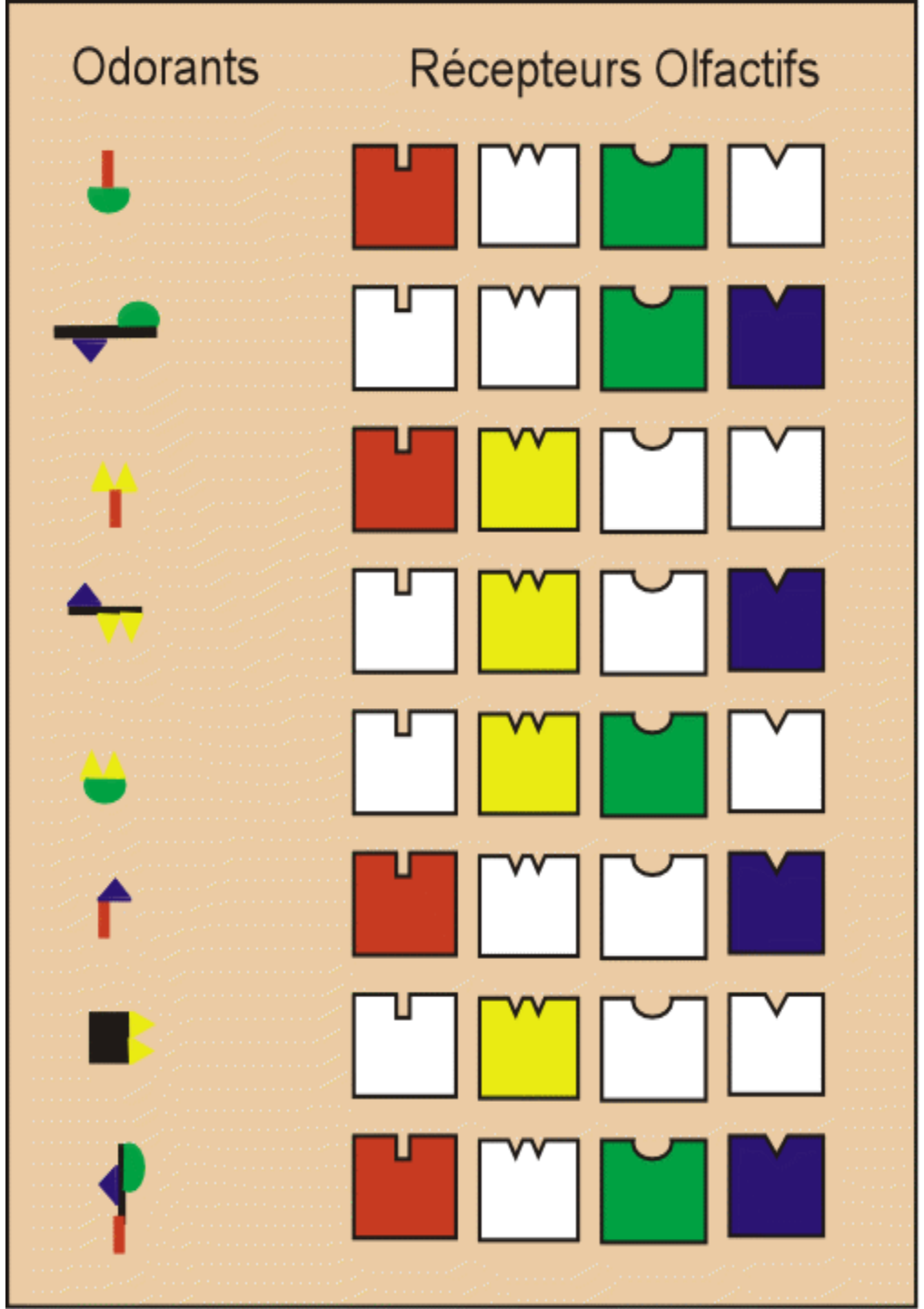


Représentation schématique des récepteurs olfactifs à sept domaines transmembranaires chez les vertébrés.

Figure 8.15
Broad tuning of single olfactory receptor cells. (a) Each receptor cell expresses a single olfactory receptor protein (here coded by cell color), and different cells are randomly scattered within a region of the epithelium. (b) Microelectrode recordings from three cells show that each one responds to many odors, but with differing preferences. By measuring responses from all three cells, each of the four odors can be clearly distinguished.



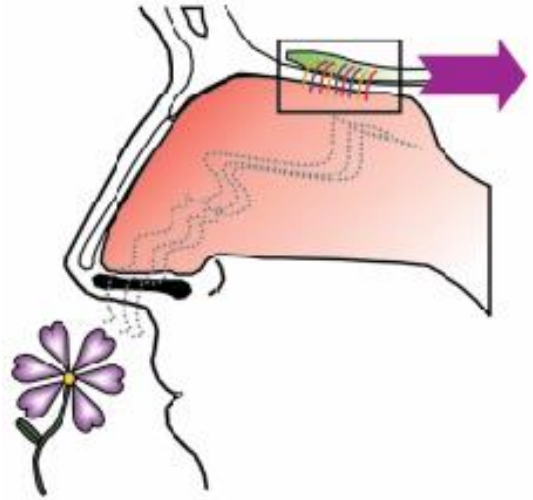
© 2001 Lippincott Williams & Wilkins



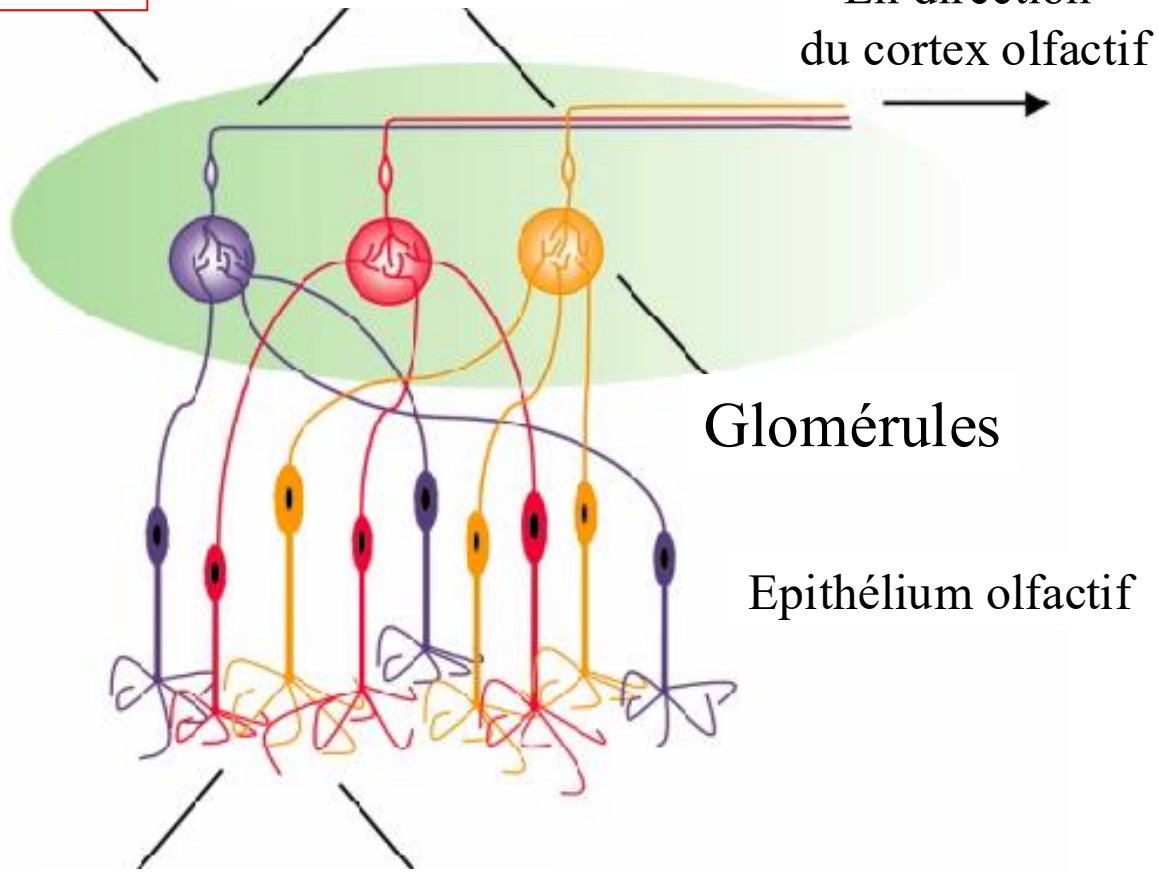
Le codage combinatoire des récepteurs olfactifs pour les molécules odorantes. Dans ce modèle, les récepteurs en couleur sont ceux qui reconnaissent les odorants situés sur la gauche. Une molécule odorante peut-être reconnue par différents récepteurs et un même récepteur peut reconnaître des molécules odorantes de classes différentes. Compte tenu du large répertoire de récepteurs olfactifs ce schéma pourrait expliquer la capacité du système olfactif à discriminer un grand nombre d'odorants.

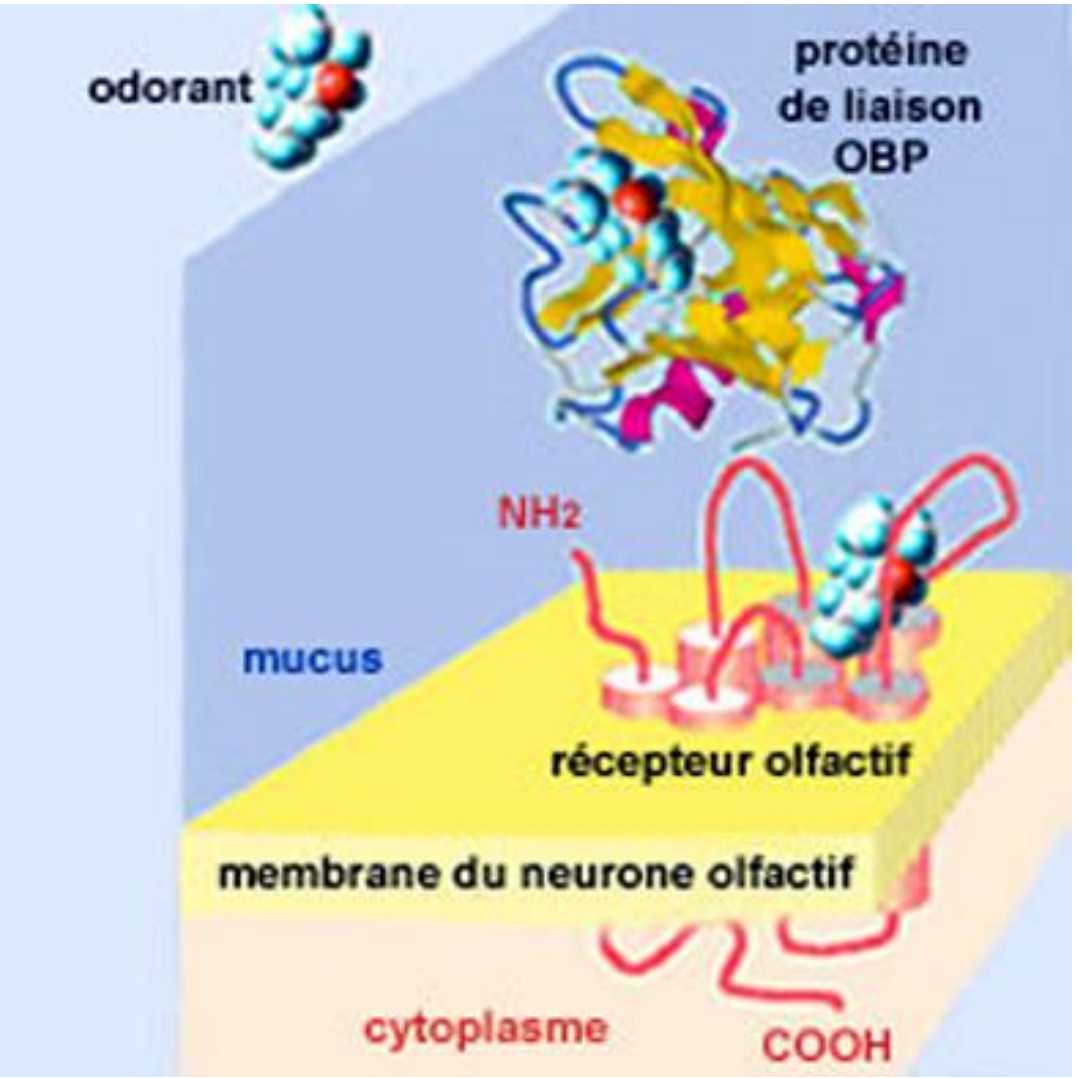
D'après Malnic et al., 1999.

3 populations de glomérules portant des
Récepteurs distincts sensibles
à 1 des 3 molécules volatiles

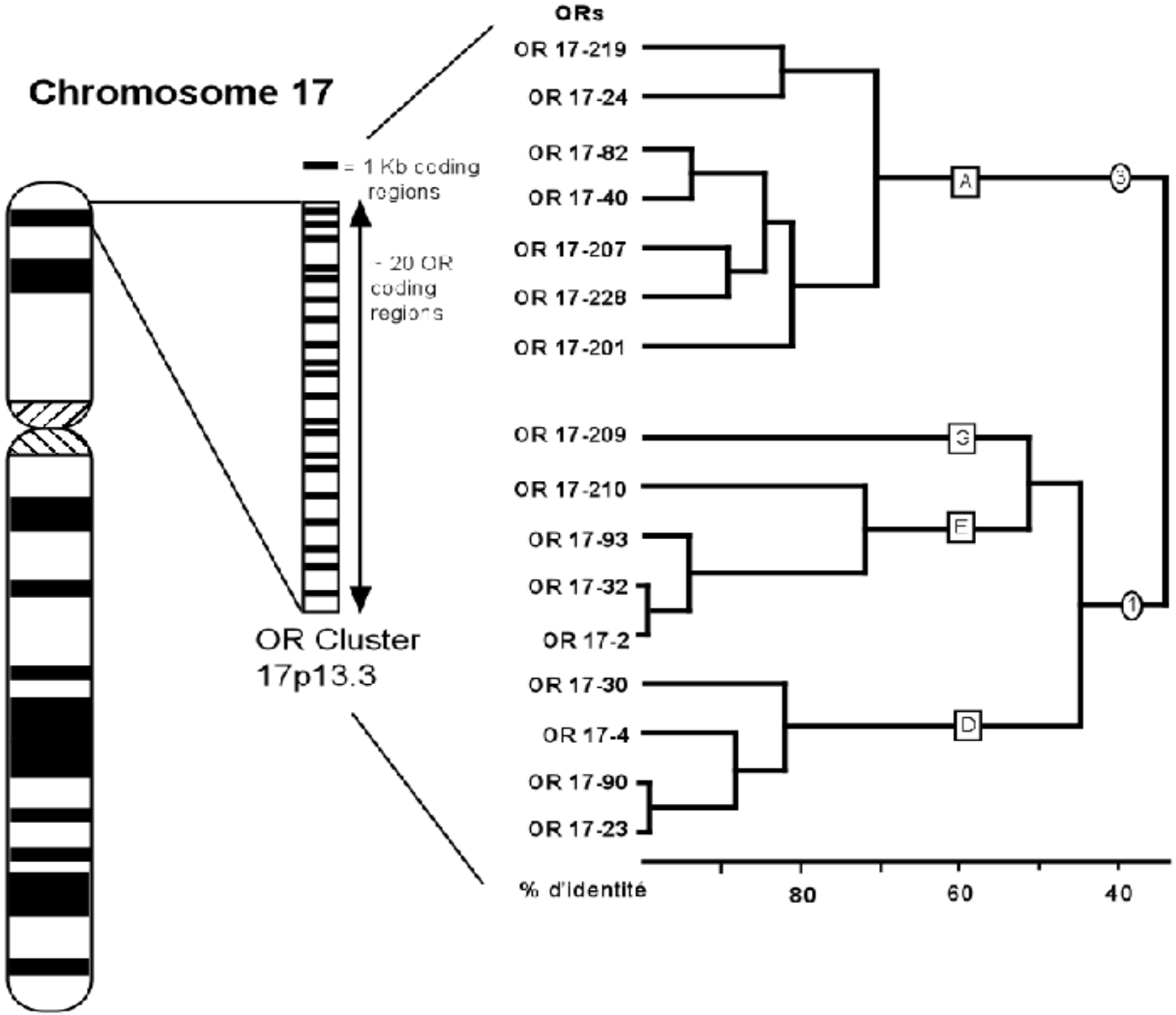


Mélange précis
de 3
Molécules volatiles

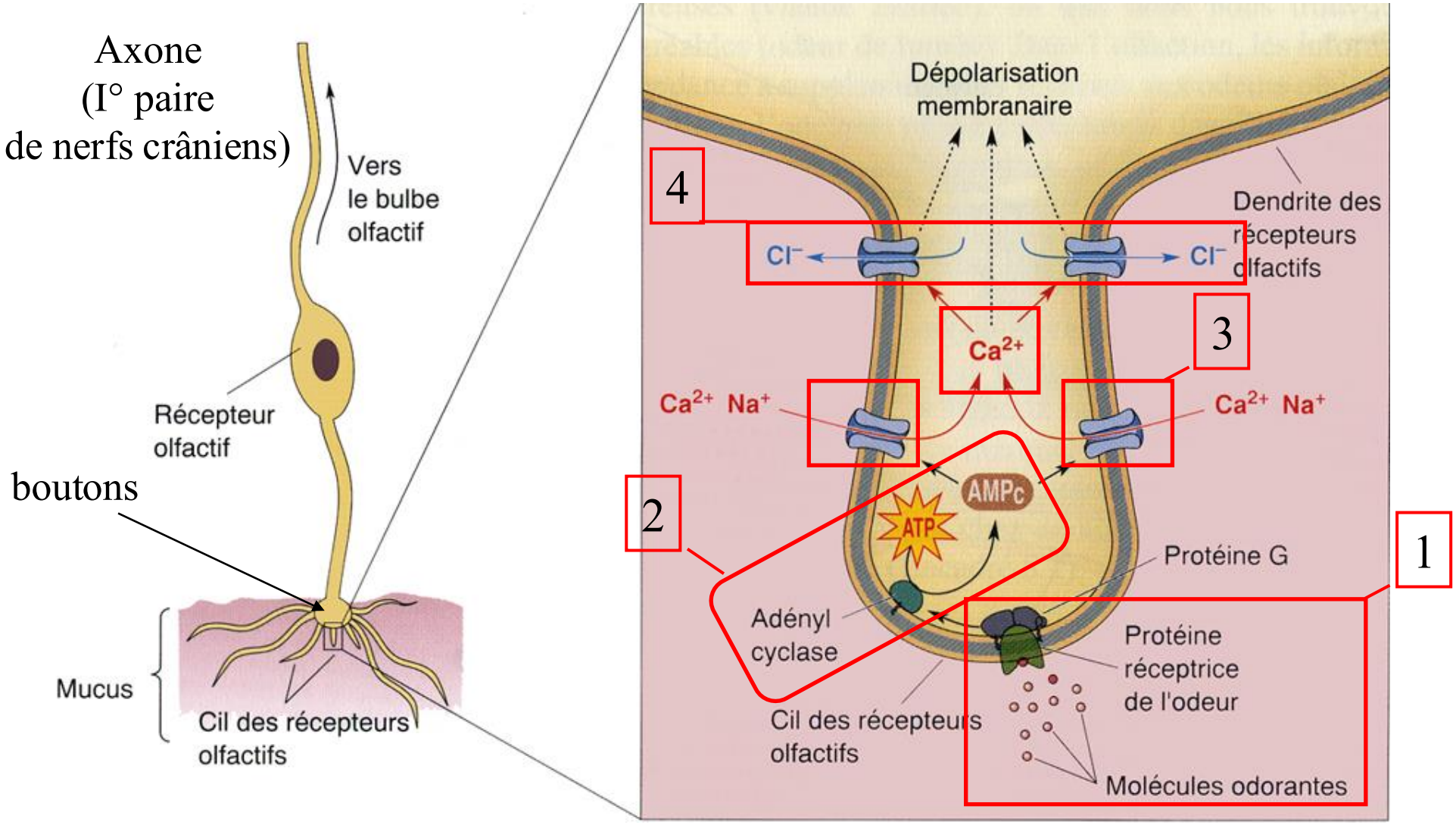




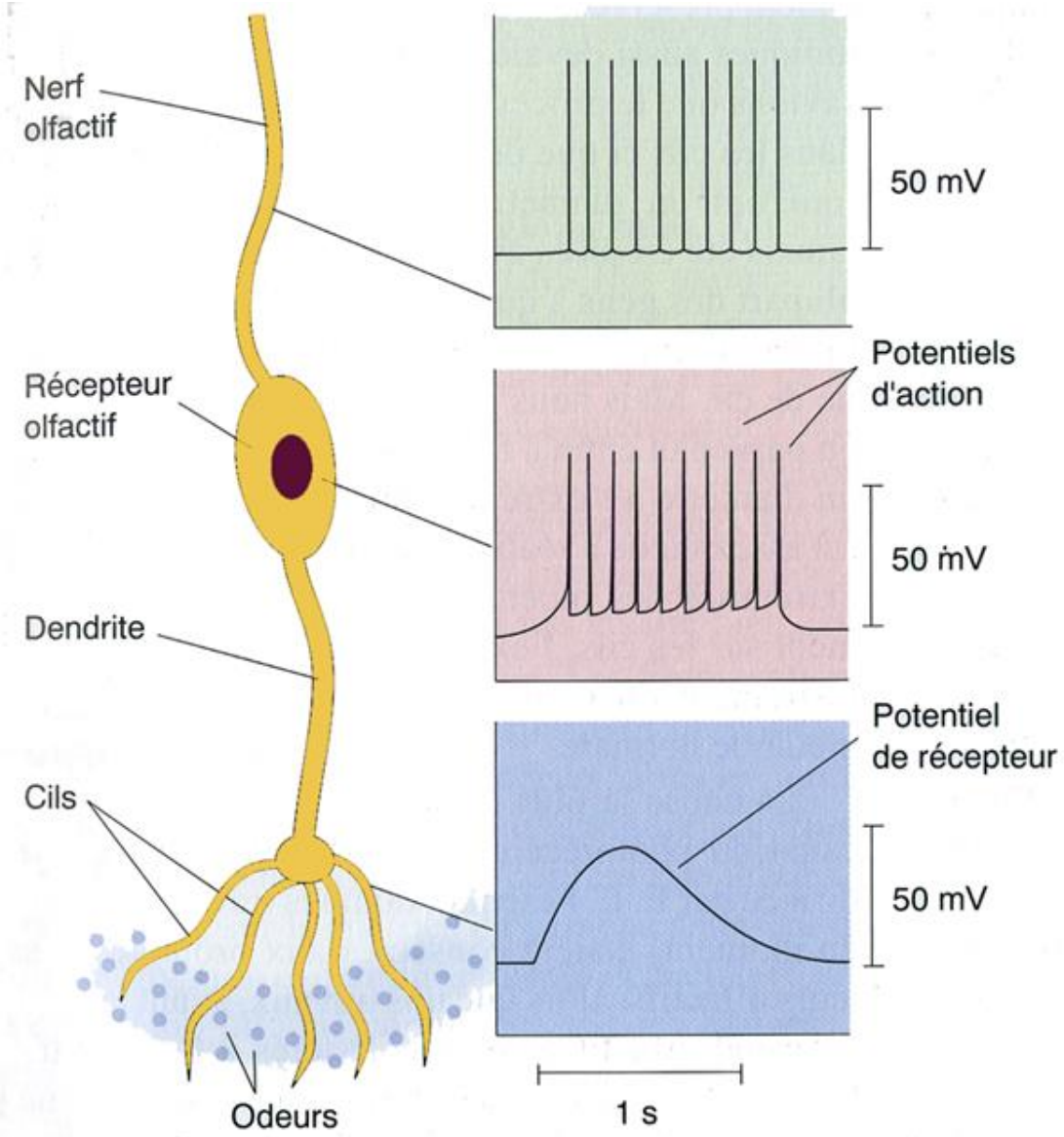
300 à 400
Récepteurs
Différents
Paradoxe avec le nombre
D'odeurs discernées
10000 voire plus
chez un parfumeur


Chromosome 17
= 1 Kb coding regions
~ 20 OR coding regions
OR Cluster 17p13.3
ORs
OR 17-219
OR 17-24
OR 17-82
OR 17-40
OR 17-207
OR 17-228
OR 17-201
OR 17-209
OR 17-210
OR 17-93
OR 17-32
OR 17-2
OR 17-30
OR 17-4
OR 17-90
OR 17-23
A
B
E
D
3
1
% d'identité
80
60
40

Récepteurs olfactifs et transduction



Zoom sur un cil



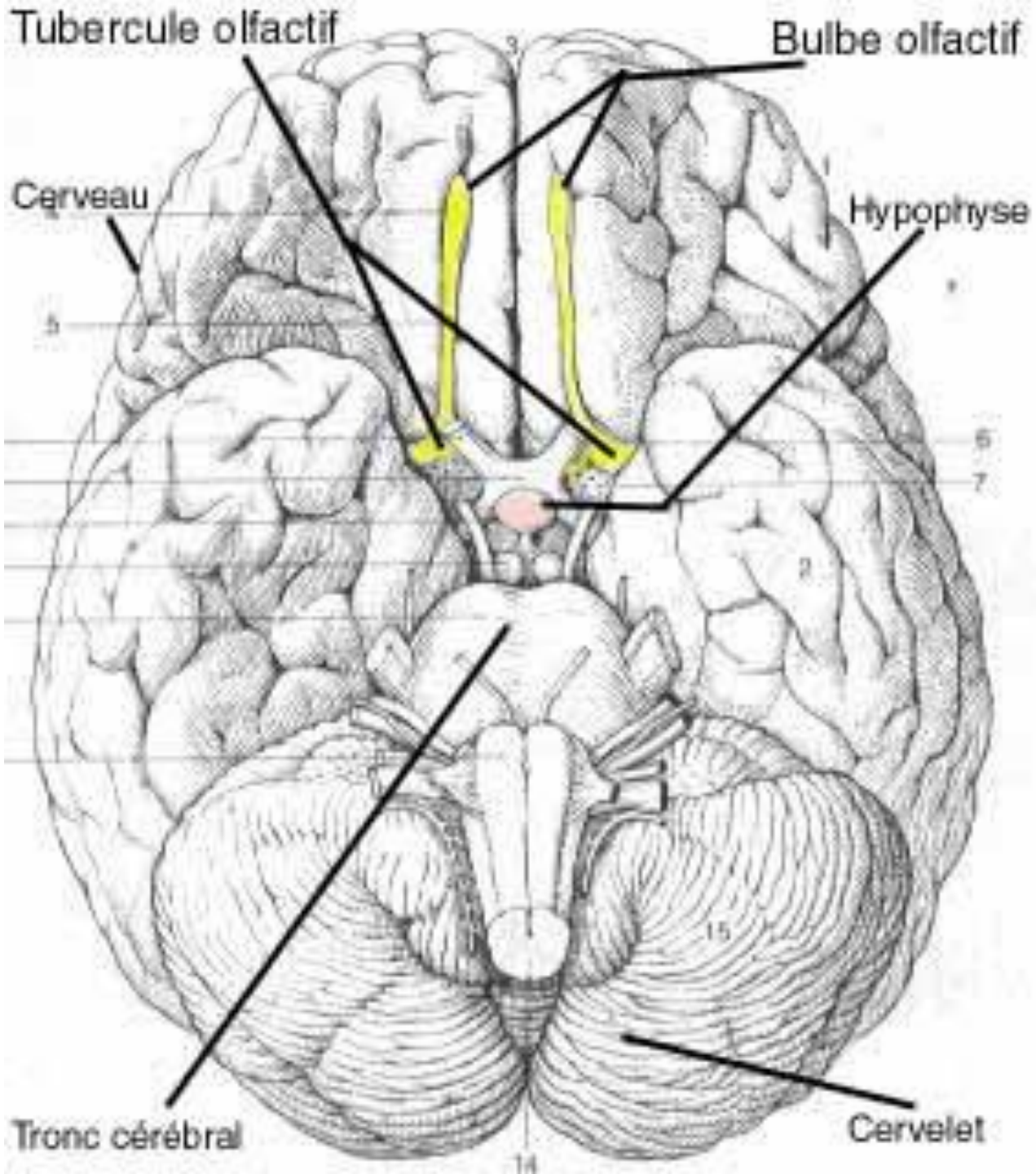
Récepteurs
spécifiques

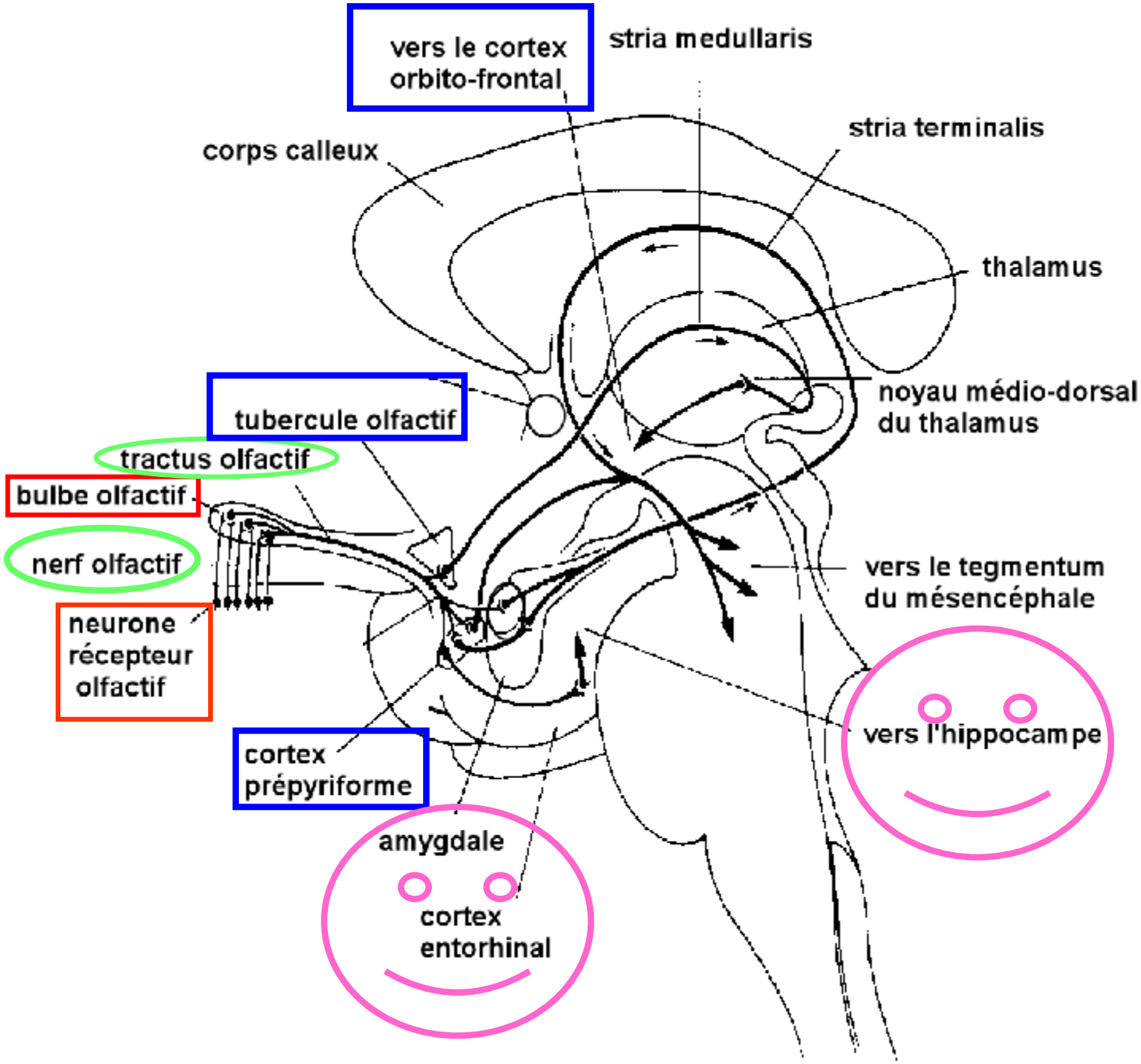
Propagation
Des Trains de PA
Axone

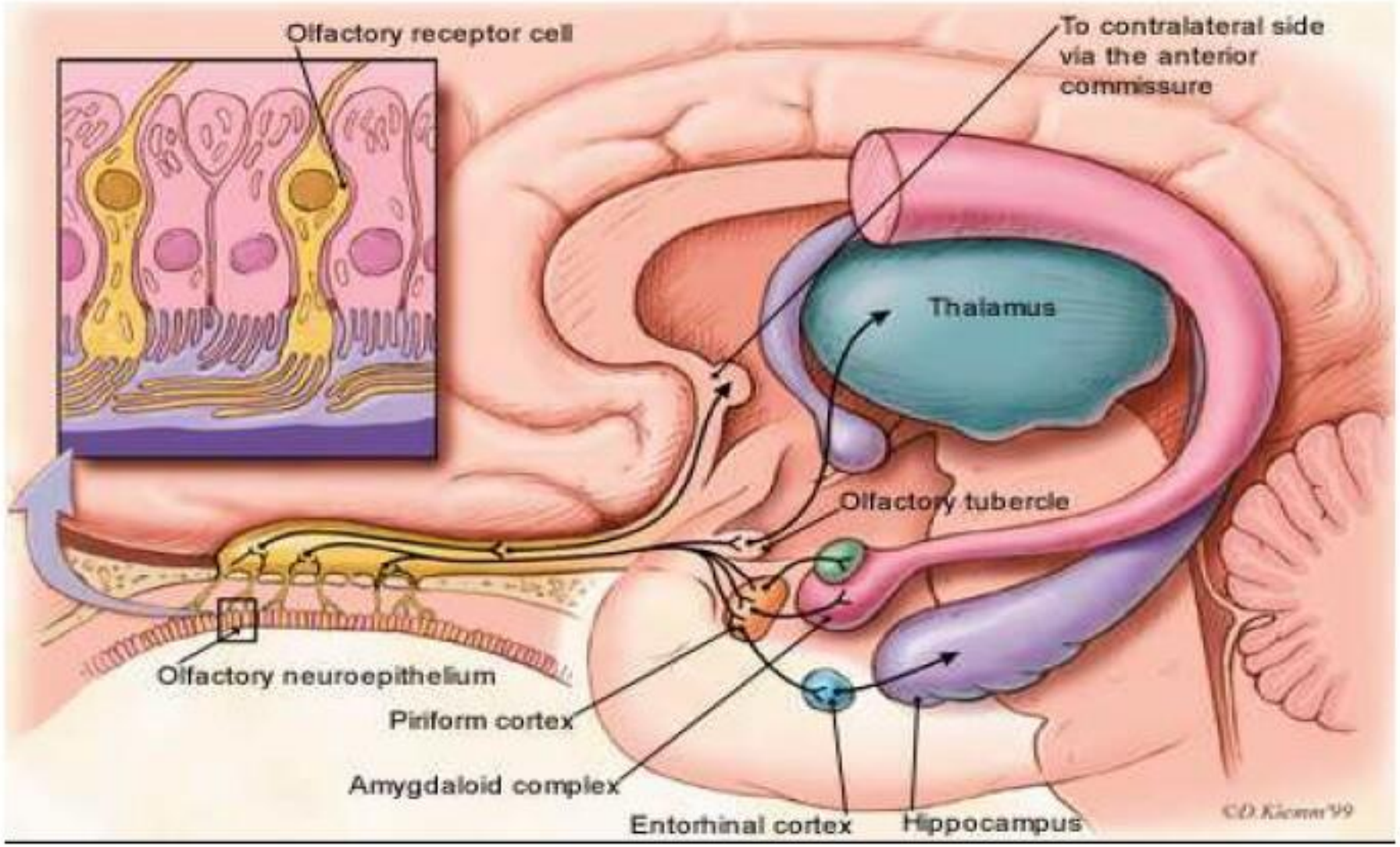
Train de PA
Corps cellulaire

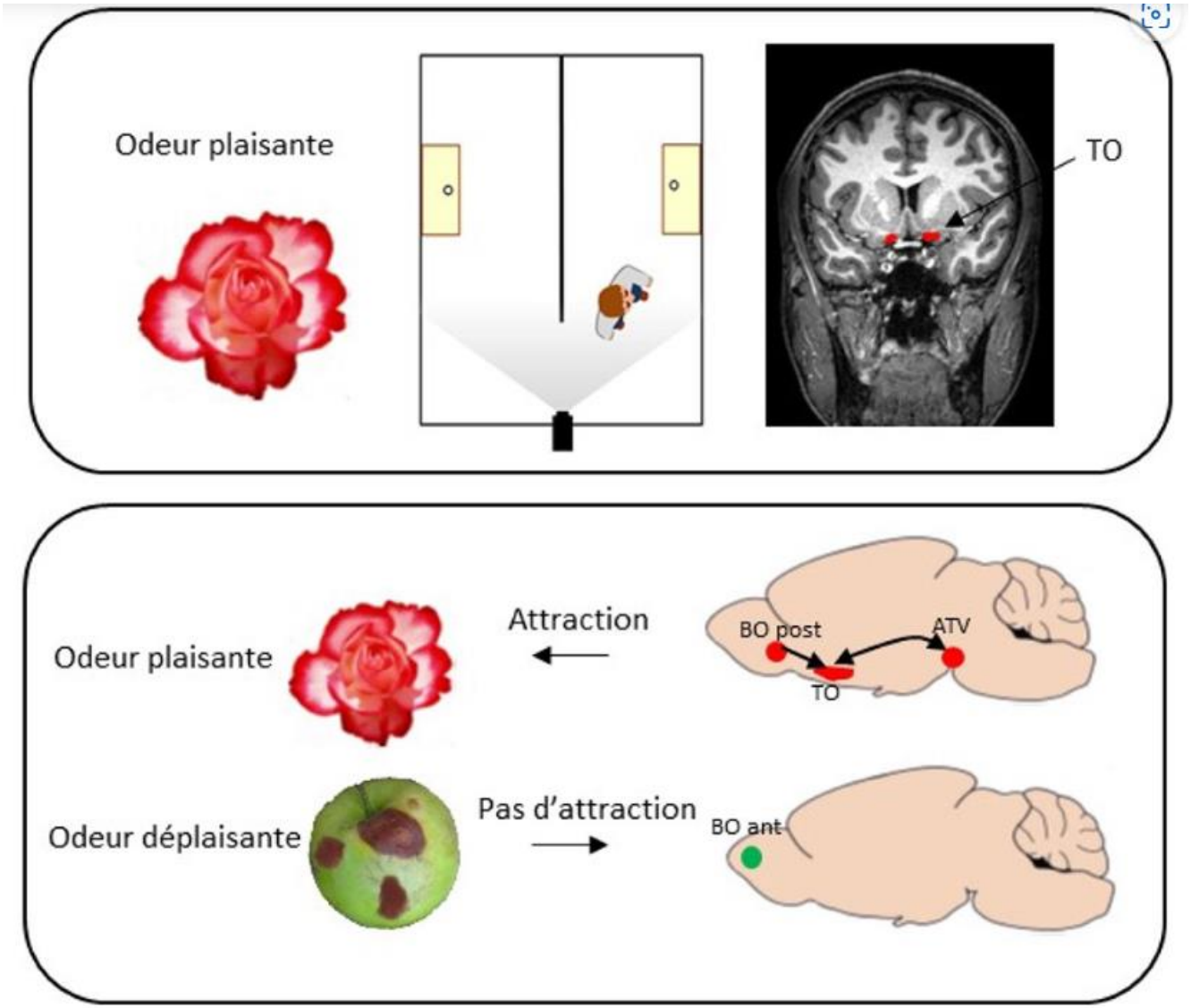
dépolarisation

Récepteurs olfactifs et transduction


Tubercule olfactif
Bulbe olfactif
Cerveau
Hypophyse
Tronc cérébral
Cervelet


vers le cortex orbito-frontal
stria medullaris
corps calleux
stria terminalis
thalamus
noyau médio-dorsal du thalamus
tubercule olfactif
tractus olfactif
bulbe olfactif
nerf olfactif
neurone récepteur olfactif
vers le tegmentum du mésencéphale
vers l'hippocampe
cortex prépyriforme
amygdale
cortex entorhinal

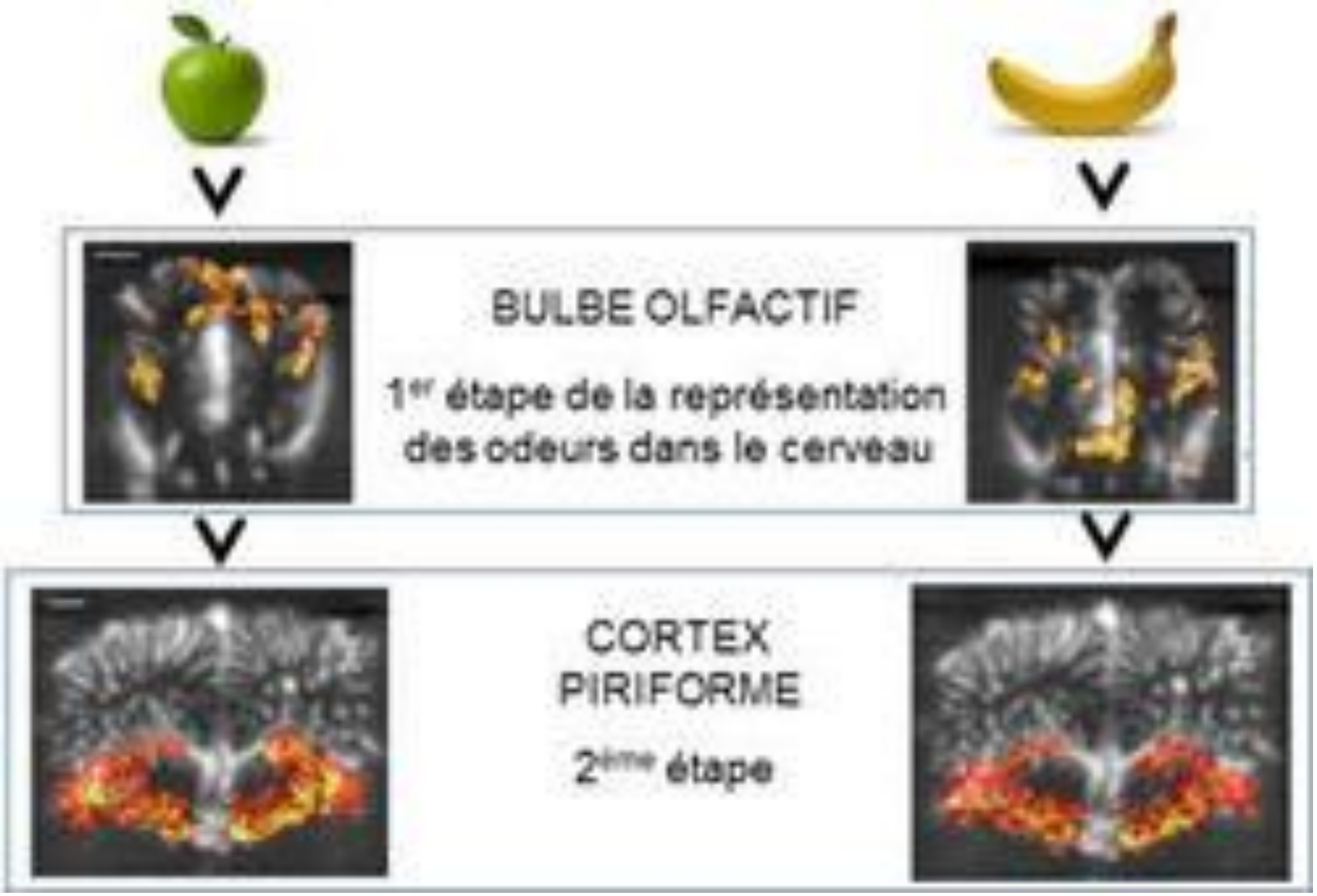

Olfactory receptor cell
To contralateral side via the anterior commissure
Thalamus
Olfactory tubercle
Olfactory neuroepithelium
Piriform cortex
Amygdaloid complex
Entorhinal cortex
Hippocampus



Certaines odeurs peuvent agir comme des récompenses sur le cerveau, au même titre que le sucre! En effet, leur présence ou le souvenir de leur présence dans un lieu exerce une attraction grâce à l'activation d'une voie neuronale directe et privilégiée entre le bulbe olfactif postérieur (BO post) qui est impliqué dans le traitement des odeurs plaisantes et le tubercule olfactif (TO) qui fait partie du circuit cérébral de la récompense. Une activation de l'aire tegmentale ventrale (ATV) qui contient les neurones dopaminergiques impliqués dans la genèse d'un état de satisfaction est également observée.

Neural processing of the reward value of pleasant odorants
Midroit M, Chalençon L, Renier N, Milton A, Thevenet M, Sacquet J, Breton M, Forest J, Noury N, Richard M, Raineteau O, Ferdenzi C, Fournel A, Wesson DW, Bensafi M, Didier A, Mandairon N
Current Biology 17 février 2021 DOI: doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.066

Quel est le codage dans le cortex primaire olfactif?!



Le traitement de l ’information

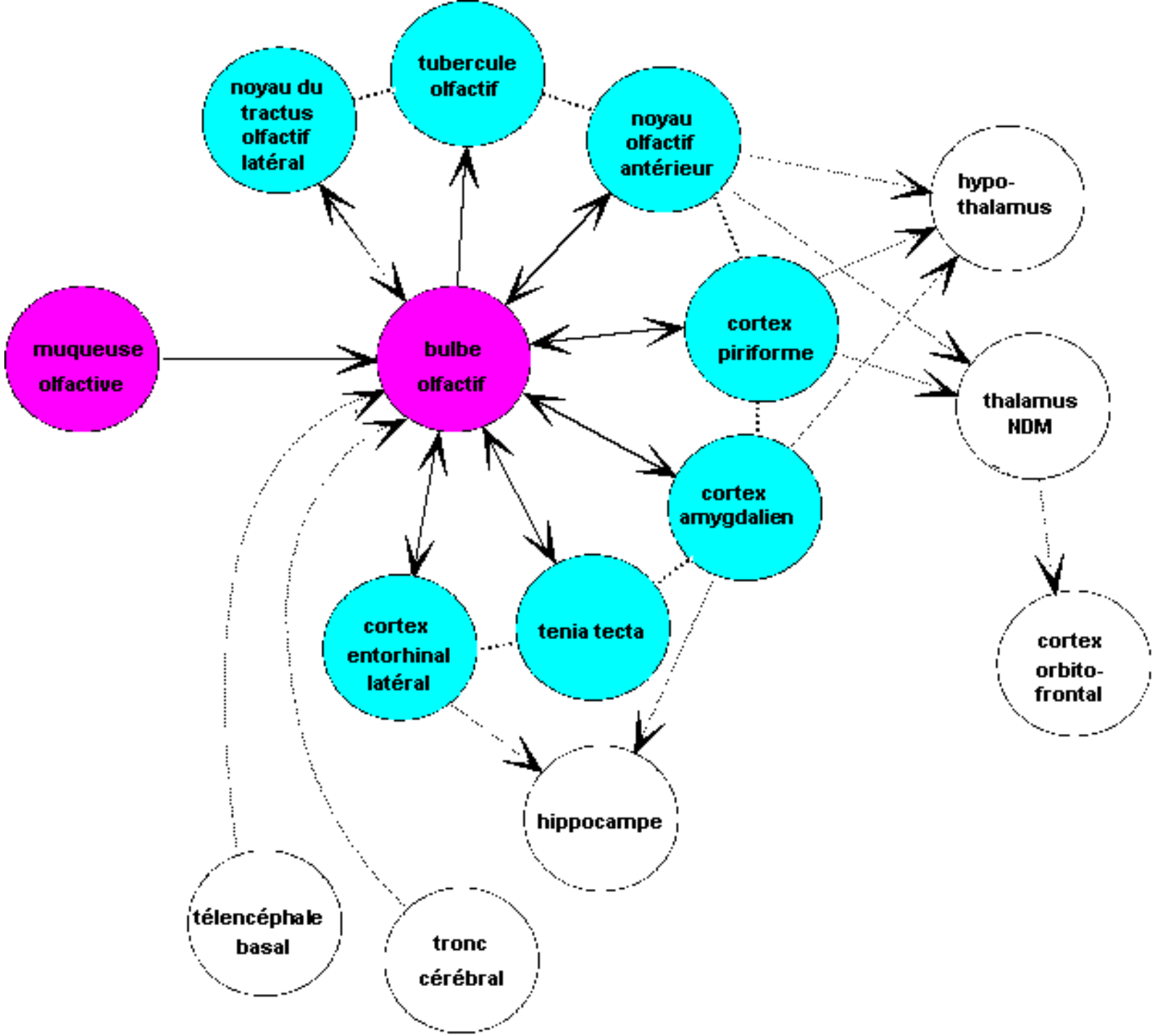
je sens!

J ’analyse!

Je me souviens!

Je ressens!

Et j’oublie?


tubercule olfactif
noyau du tractus olfactif latéral
noyau olfactif antérieur
hypo-thalamus
muqueuse olfactive
bulbe olfactif
cortex piriforme
thalamus NDM
cortex amygdalien
cortex entorhinal latéral
tenia tecta
cortex orbito-frontal
hippocampe
télencéphale basal
tronc cérébral

Hyperosmie

ACS central science

Research Article

Cite This: ACS Cent. Sci. 2019, 5, 599–606

http://pubs.acs.org/journal/acscii

Discovery of Volatile Biomarkers of Parkinson's Disease from Sebum

Drupad K. Trivedi,[†] Eleanor Sinclair,[†] Yun Xu,[†,⊥] Depanjan Sarkar,[†] Caitlin Walton-Doyle,[†] Camilla Liscio,[‡] Phine Banks,[‡] Joy Milne,[†] Monty Silverdale,[§] Tilo Kunath,[∥] Royston Goodacre,[†,⊥] and Perdita Barran*[,†]

[†]Manchester Institute of Biotechnology, School of Chemistry, The University of Manchester, Princess Street, Manchester, U.K., M1 7DN

[‡]Anatune, 4 Wellbrook Way, Girton, Cambridge, U.K., CB3 0NA

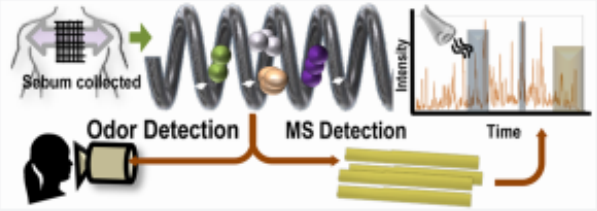
[§]Department of Neurology, Salford Royal Foundation Trust, Manchester Academic Health Science Centre, University of Manchester, Manchester, U.K., M6 8HD

[∥]Institute for Stem Cell Research, School of Biological Sciences, The University of Edinburgh, Edinburgh, U.K., EH16 4UU

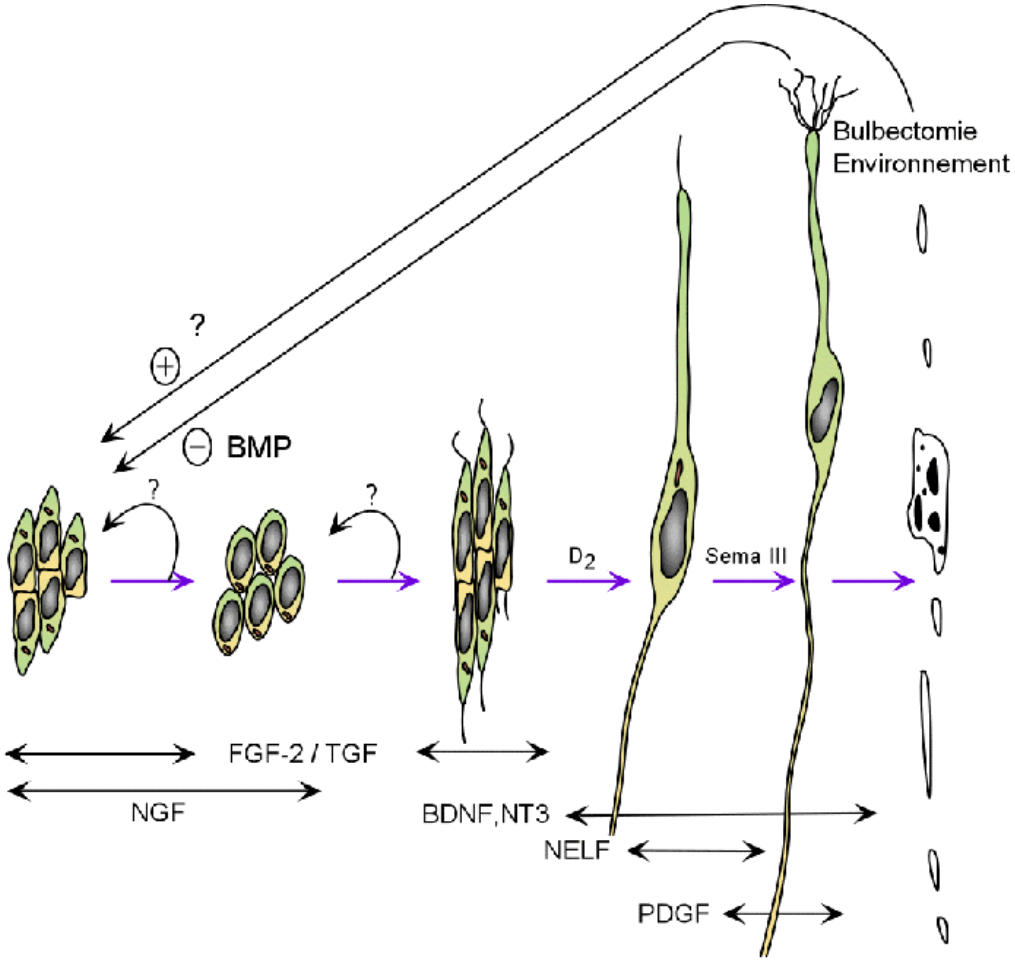
[⊥]Department of Biochemistry, Institute of Integrative Biology, University of Liverpool, Crown Street, Liverpool, U.K., L69 7ZB

Supporting Information

ABSTRACT: Parkinson's disease (PD) is a progressive, neurodegenerative disease that presents with significant motor symptoms, for which there is no diagnostic chemical test. We have serendipitously identified a hyperosmic individual, a "Super Smeller" who can detect PD by odor alone, and our early pilot studies have indicated that the odor was present in the sebum from the skin of PD subjects. Here, we have employed an unbiased approach to investigate the volatile metabolites of sebum samples obtained noninvasively from the upper back of 64 participants in total (21 controls and 43 PD subjects). Our results, validated by an independent cohort (n=31), identified a distinct volatiles-associated signature of PD, including altered levels of perillic aldehyde and eicosane, the smell of which was then described as being highly similar to the scent of PD by our "Super Smeller".



https://www.franceparkinson.fr/sentir-la-peau-des-patients-pour-diagnostiquer-la-maladie-de-parkinson/



Cellules souches	Stade cellulaire d'amplification "Transit Amplifying"	INP : cellules globulaires	Neurone sensoriel immature	Neurone sensoriel mature	Mort neuronale
?	MASH-1	Neurogénine I	N-CAM Tubuline GAP-43	N-CAM OMP OR Golf Ac III CNG Vimentine MAP	